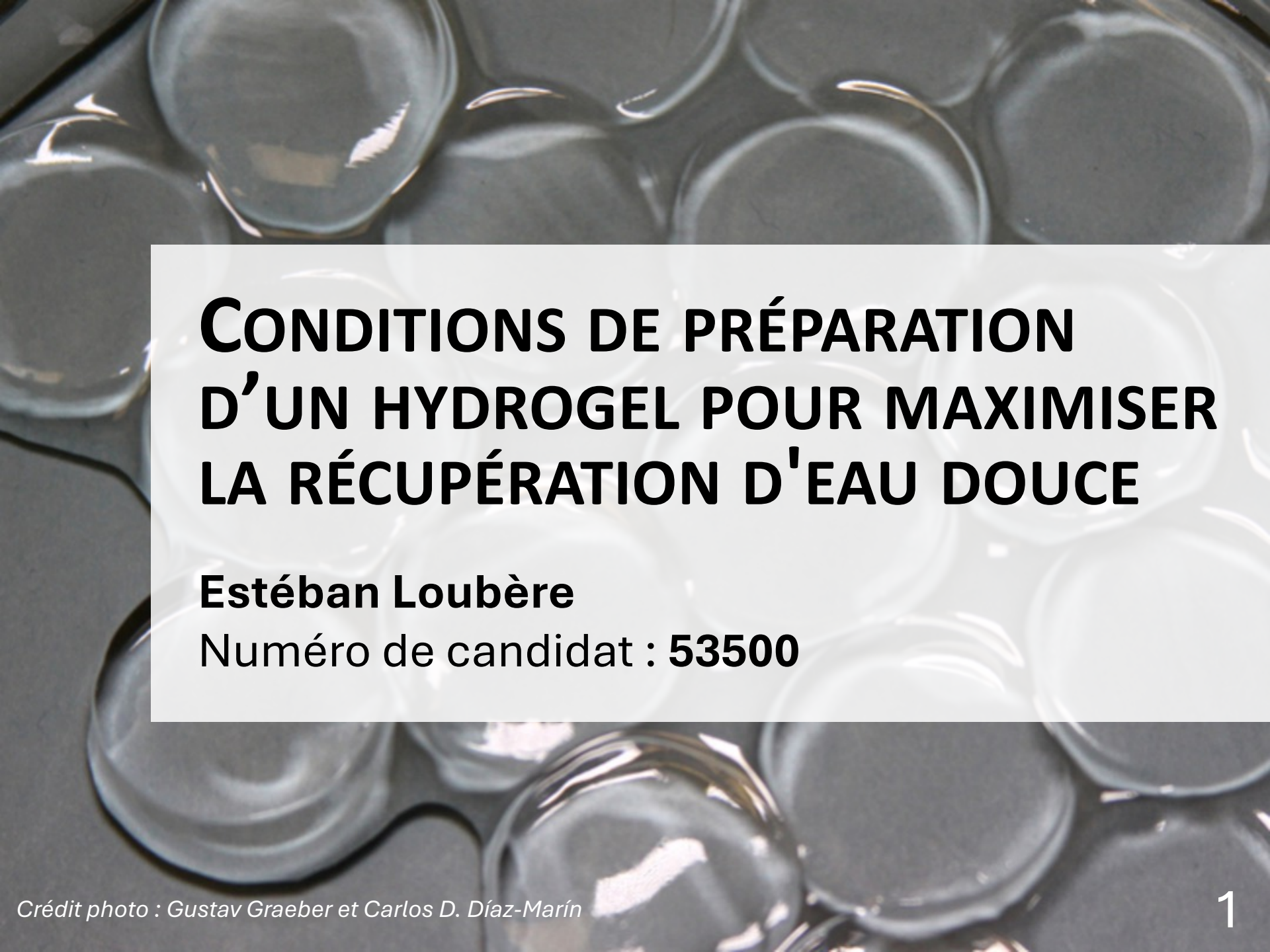


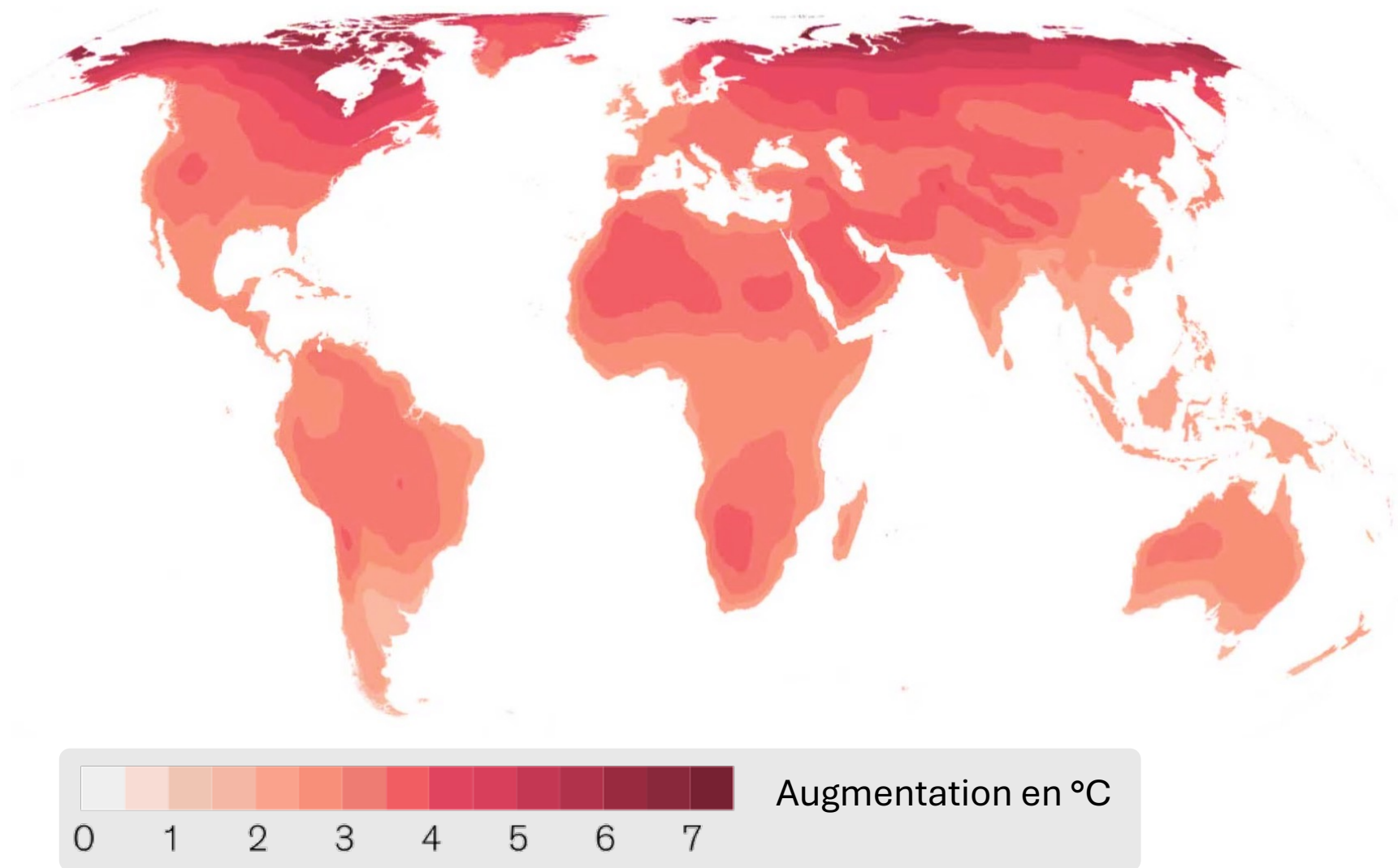


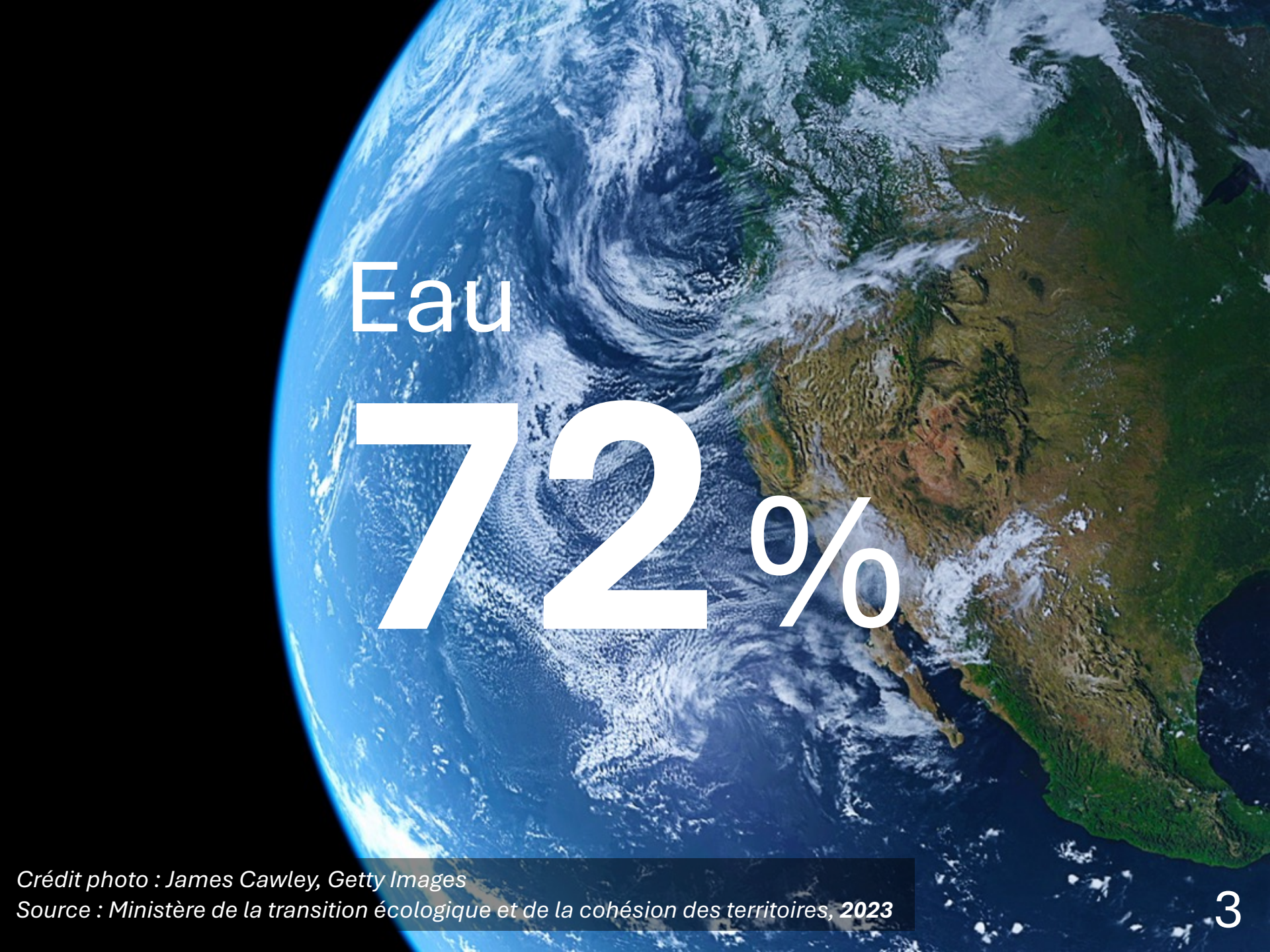
CONDITIONS DE PRÉPARATION D'UN HYDROGEL POUR MAXIMISER LA RÉCUPÉRATION D'EAU DOUCE

Estéban Loubère

Numéro de candidat : 53500

PRÉVISION D'AUGMENTATION DE LA TEMPÉRATURE MOYENNE EN °C ENTRE L'ÈRE PRÉINDUSTRIELLE ET 2050

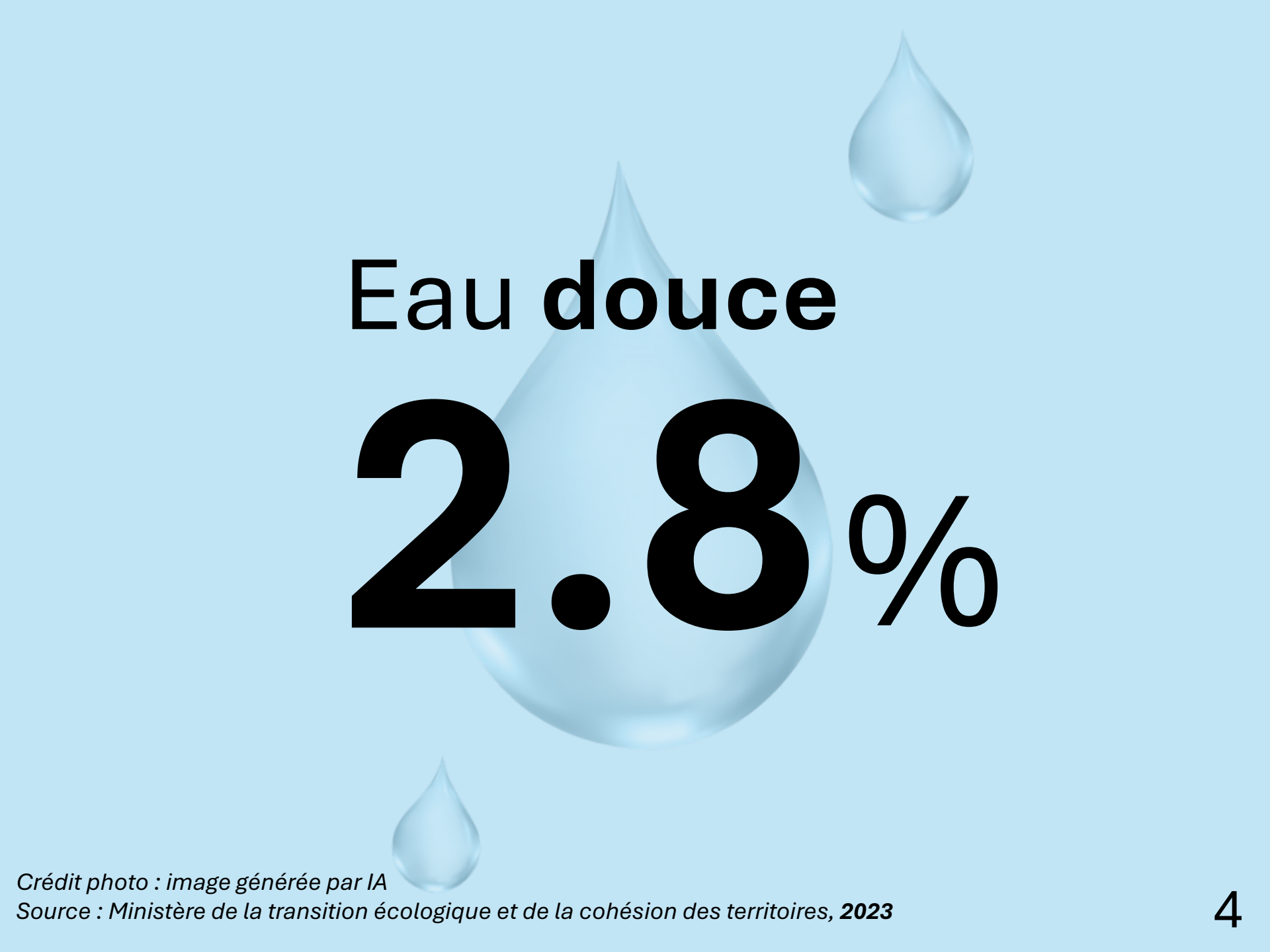




Eau
72%

Crédit photo : James Cawley, Getty Images

Source : Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 2023



Eau douce

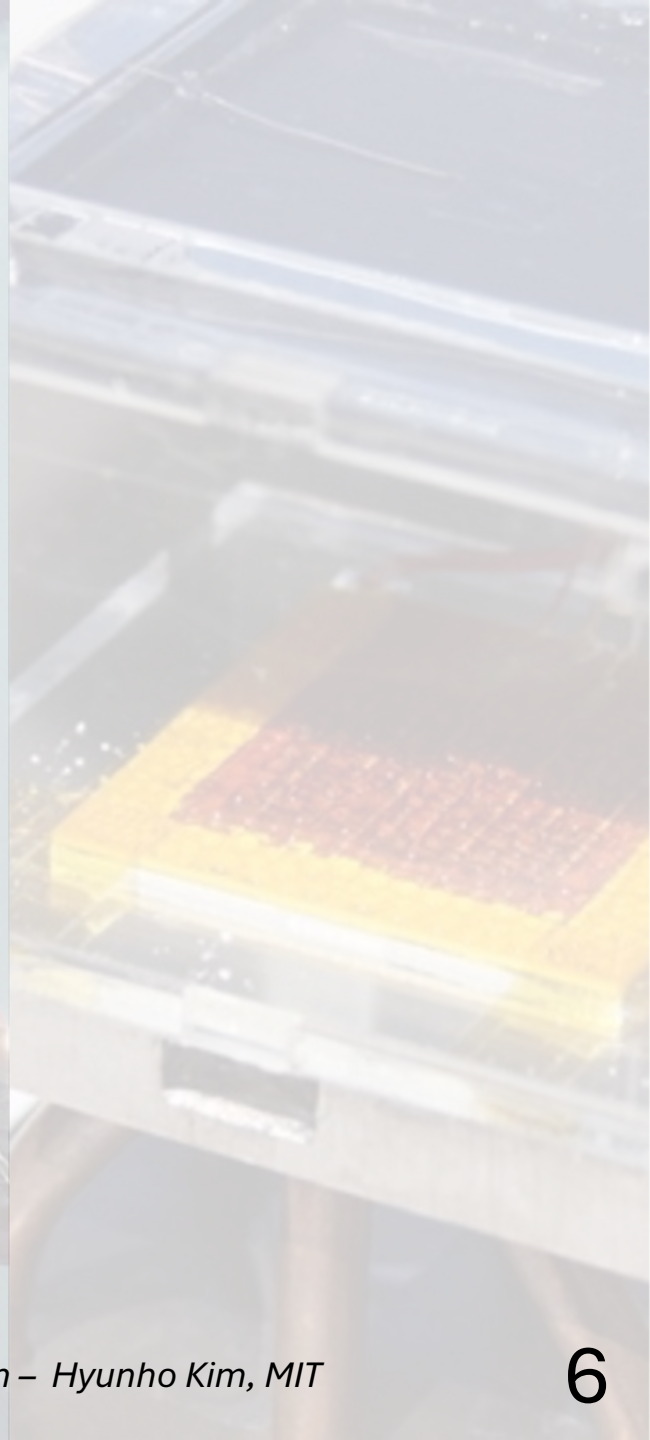
2.8%

Crédit photo : image générée par IA

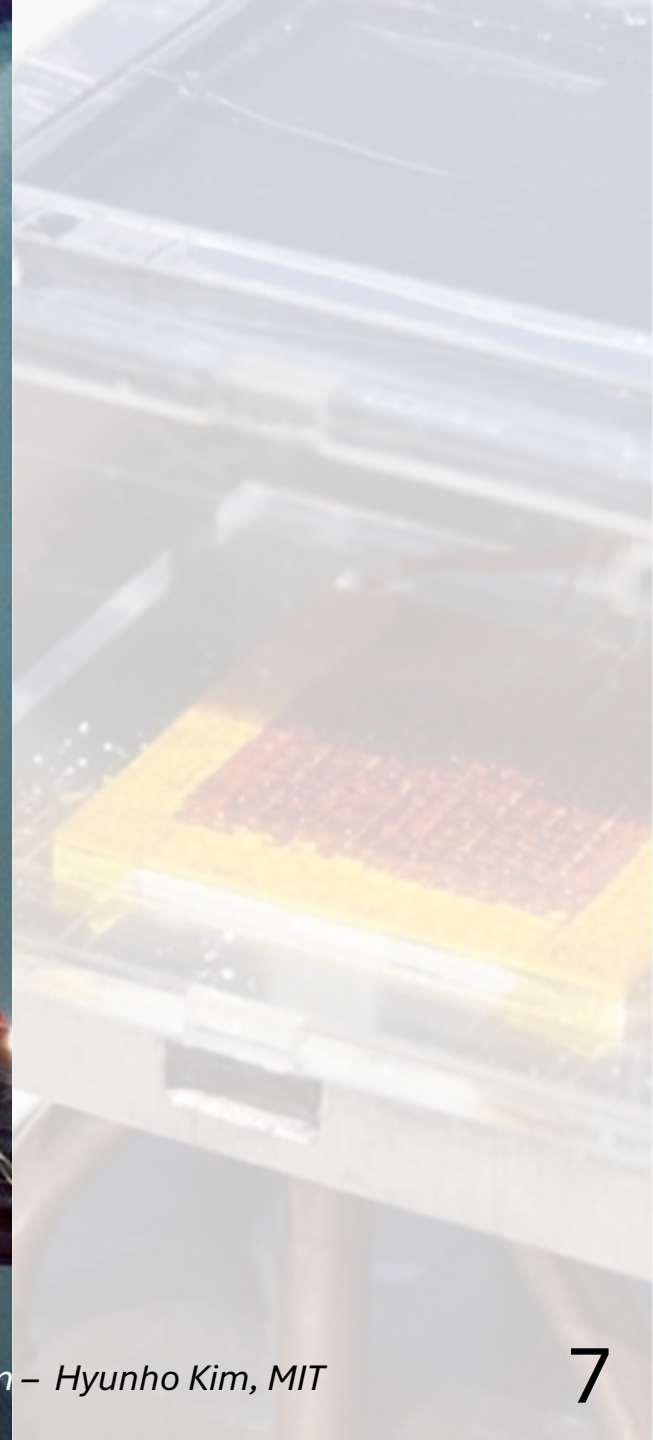
Source : Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 2023

Population exposée au
stress hydrique d'ici 2050

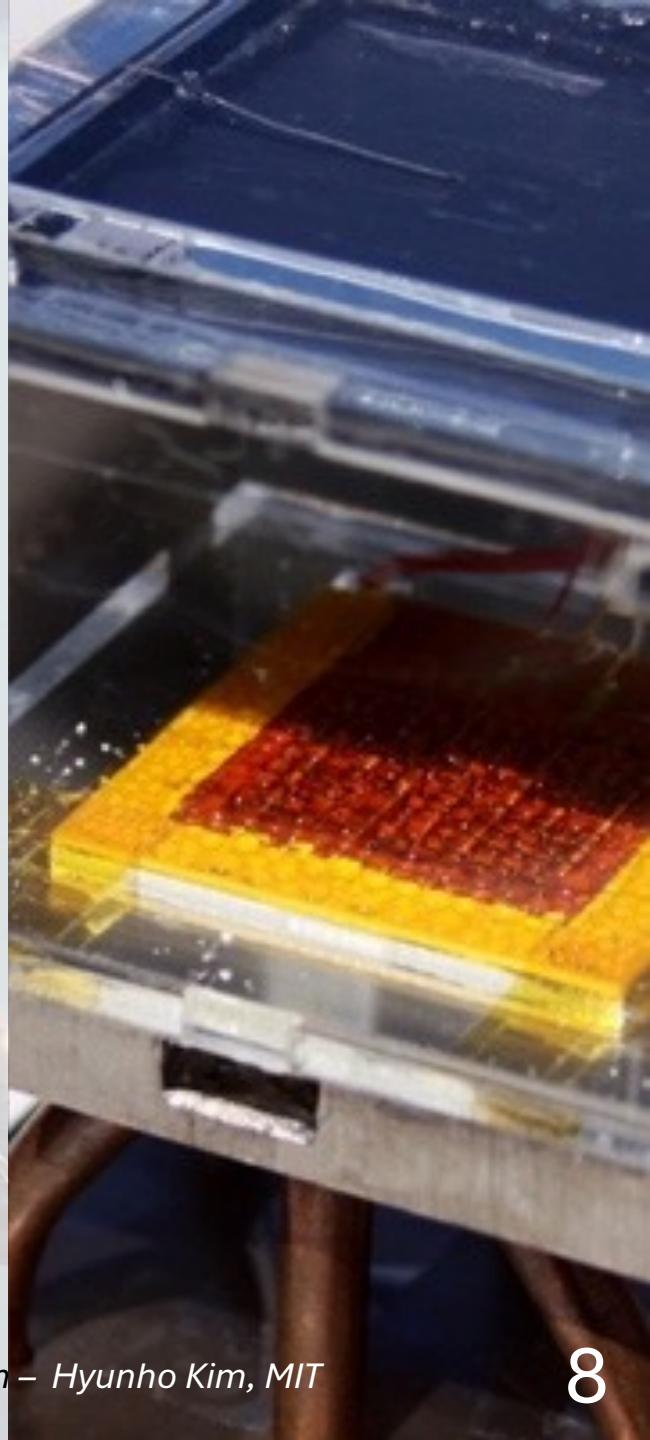
52%



Crédits photos : James Grellier – Jim Brandenburg, Minden Pictures, Newscom – Hyunho Kim, MIT

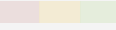


Crédits photos : James Grellier – Jim Brandenburg, Minden Pictures, Newscom – Hyunho Kim, MIT



Crédits photos : James Grellier – Jim Brandenburg, Minden Pictures, Newscom – Hyunho Kim, MIT

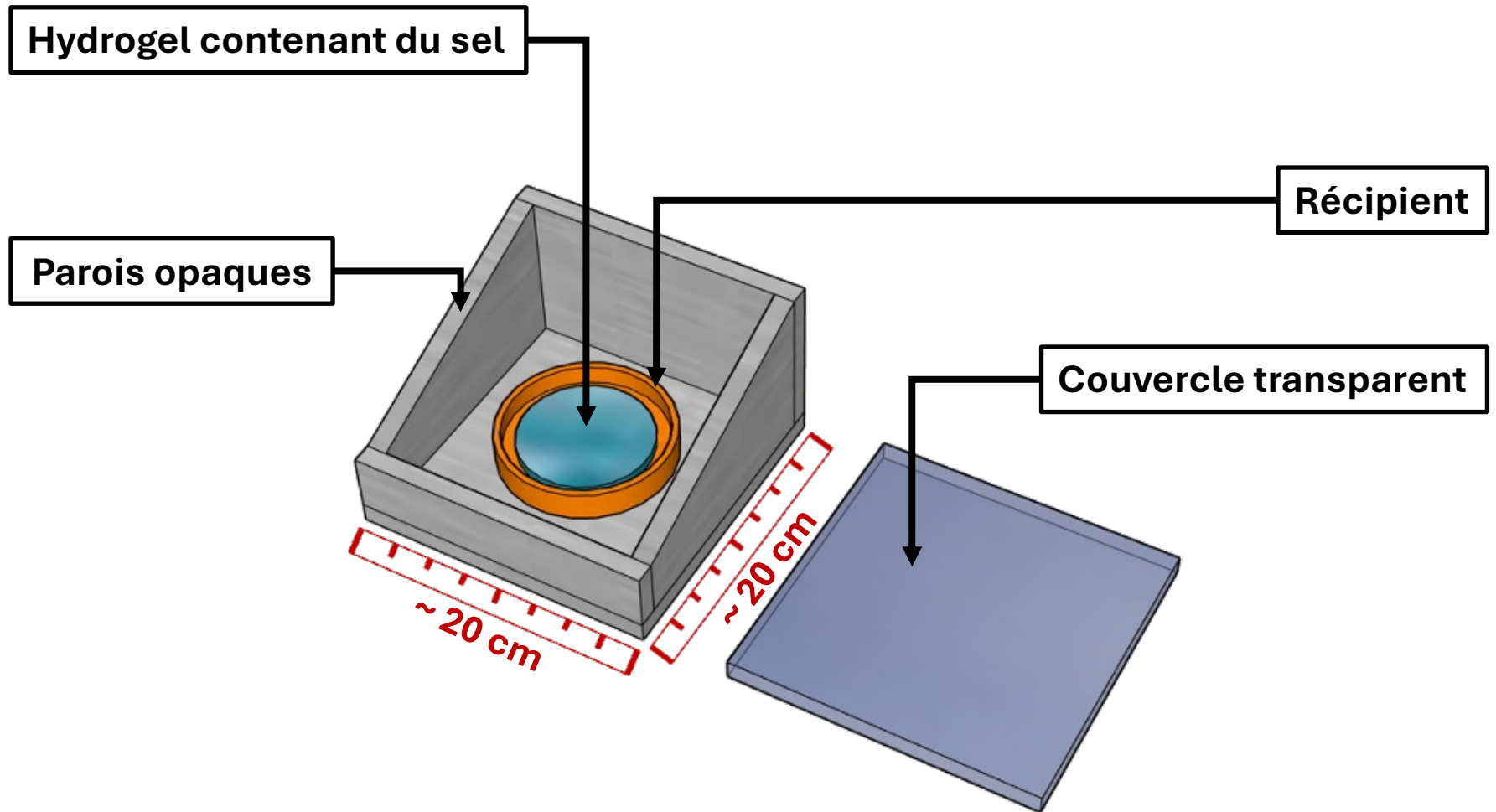
	 Usine de dessalement d'eau de mer	 Ensemencement des nuages	 Récupérateur d'humidité
Mauvais    Bien			
Coût par m³ d'eau douce produite	0,50 € à 3 €	0,10 € à 1 €	0,50 € à 2 €
Conditions de fonctionnement	Proximité de la mer ou de l'océan. Énergie abondante	Ciel nuageux	Taux d'humidité de l'air supérieur à 20%
Influence sur l'environnement	Rejet de saumure dans les fonds marins	Résidus de sels d'argent sur le sol	Sans influence notable
Durabilité	Énergivore. Abime l'écosystème	Abime l'écosystème	Longue durée de vie du matériel

	 Usine de dessalement d'eau de mer	 Ensemencement des nuages	 Récupérateur d'humidité
Mauvais  Bien			
Coût par m³ d'eau douce produite	0,50 € à 3 €	0,10 € à 1 €	0,50 € à 2 €
Conditions de fonctionnement	Proximité de la mer ou de l'océan. Énergie abondante	Ciel nuageux	Taux d'humidité de l'air supérieur à 20%
Influence sur l'environnement	Rejet de saumure dans les fonds marins	Résidus de sels d'argent sur le sol	Sans influence notable
Durabilité	Énergivore. Abime l'écosystème	Abime l'écosystème	Longue durée de vie du matériel

Partie **A** B C D E

PRINCIPES DE BASE D'UN RÉCUPÉRATEUR D'HUMIDITÉ

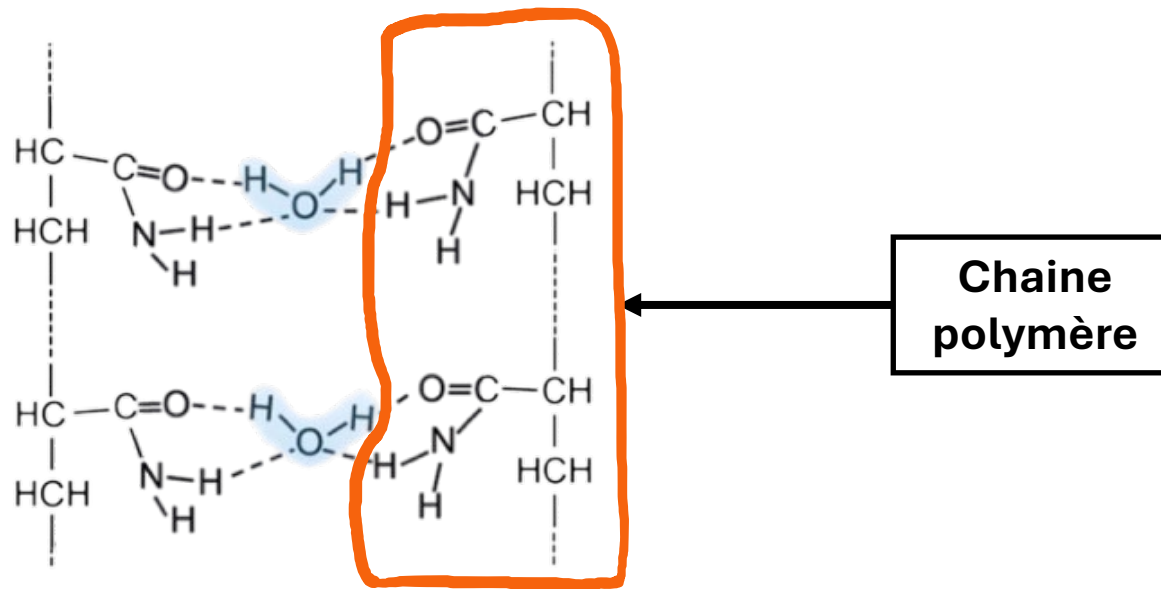
ÉLÉMENTS CONSTITUANT UN RÉCUPÉRATEUR D'HUMIDITÉ



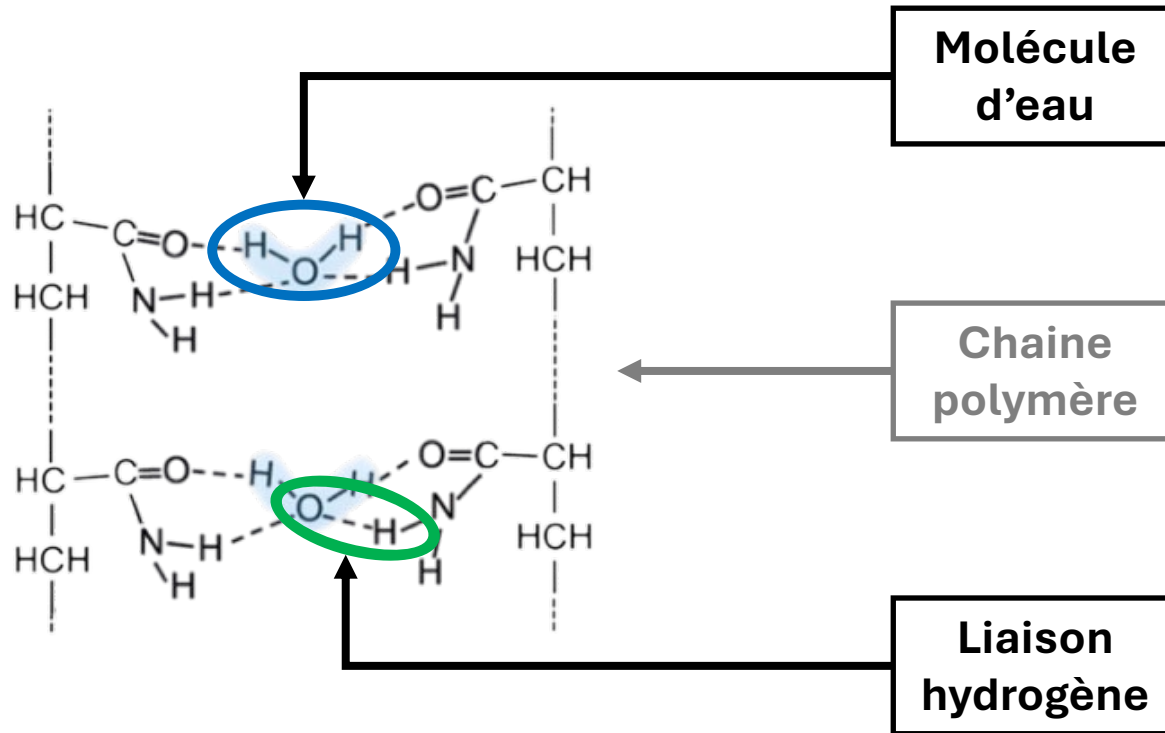
L'HYDROGEL POLYACRYLAMIDE

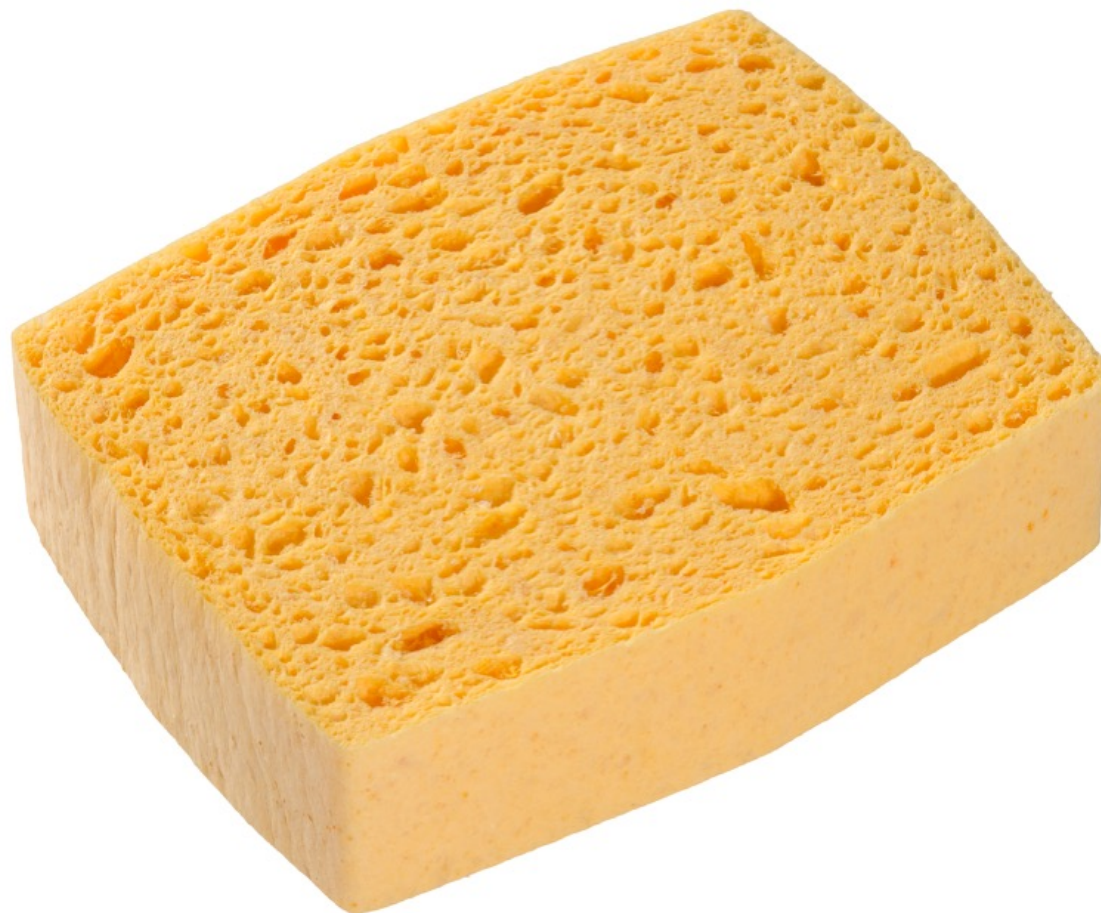


STRUCTURE D'UN HYDROGEL POLYACRYLAMIDE



STRUCTURE D'UN HYDROGEL POLYACRYLAMIDE

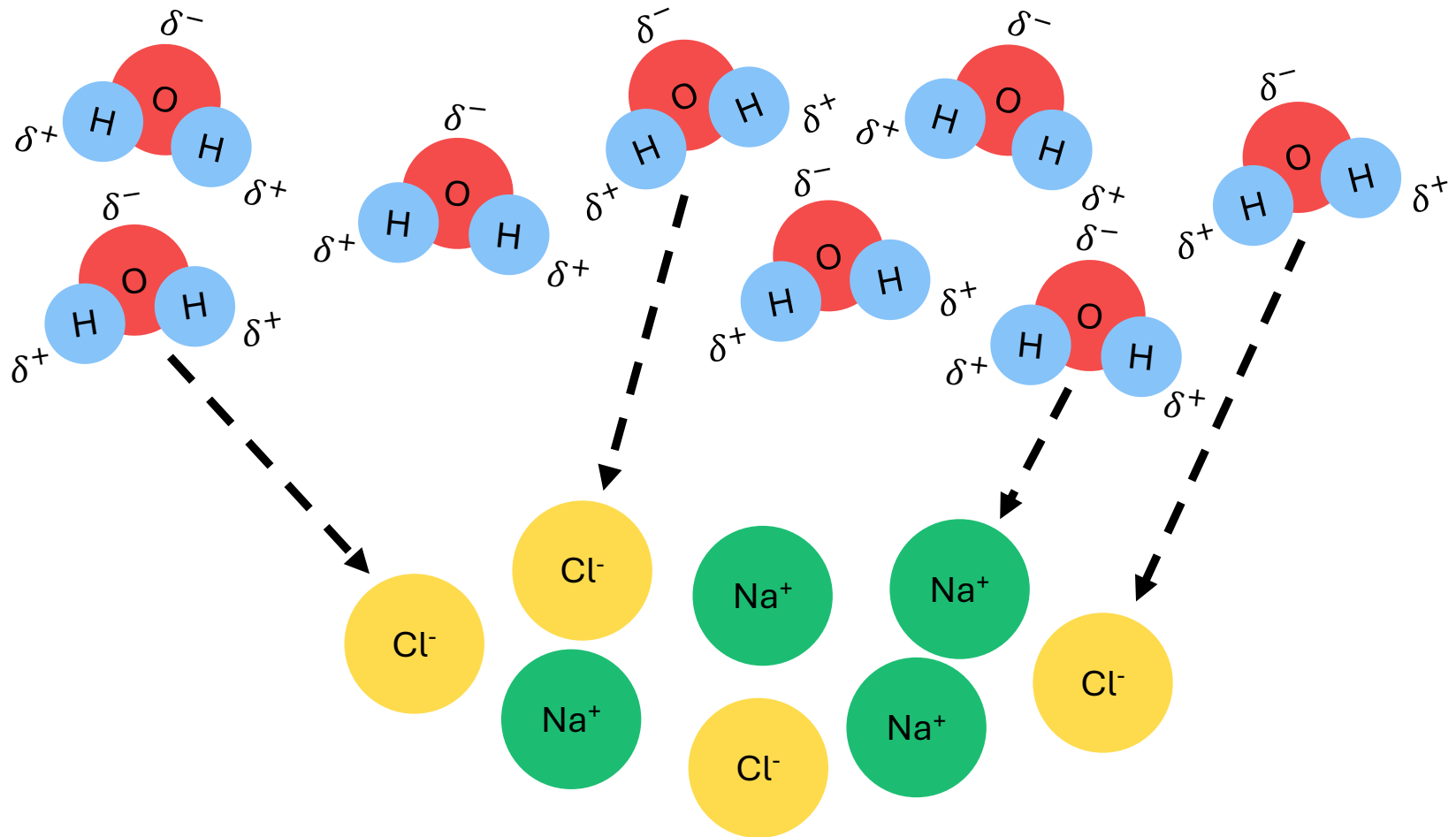




Le sel

Élément à apporter à l'hydrogel
pour qu'il attire les molécules d'eau
contenues dans l'air

LE SEL, UNE SUBSTANCE HYGROSCOPIQUE



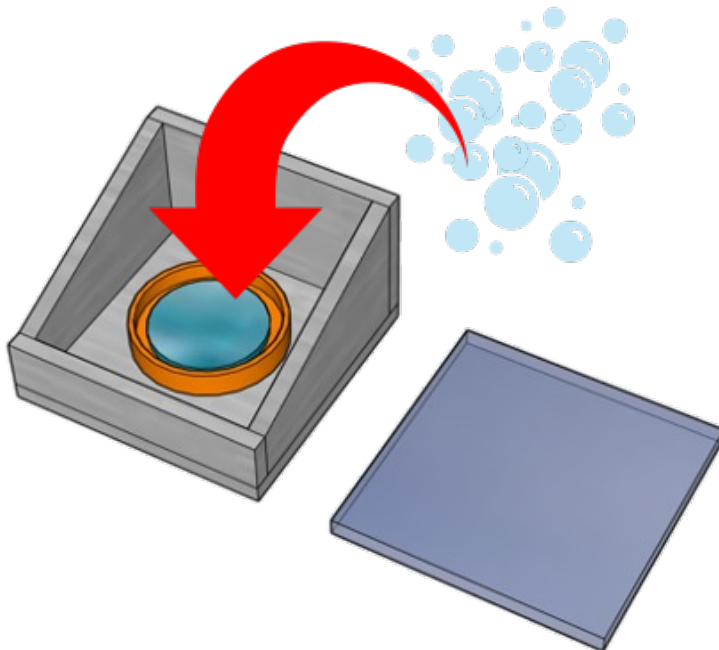
— ➔ Interaction ion-dipôle

FONCTIONNEMENT D'UN RÉCUPÉRATEUR D'HUMIDITÉ



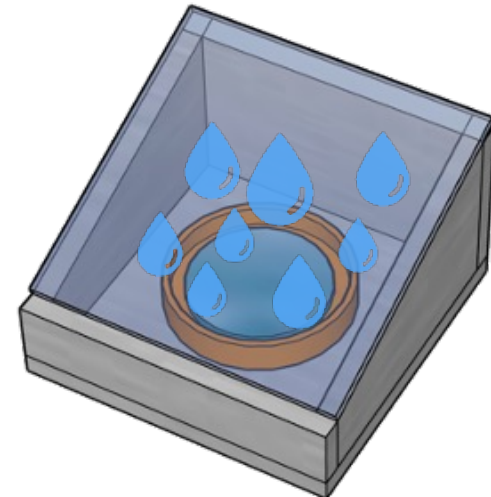
Durant la nuit

Absorption de l'humidité de l'air
par le système {hydrogel+sel}



Durant la journée

Vaporisation puis liquéfaction de
l'eau contenue dans l'hydrogel



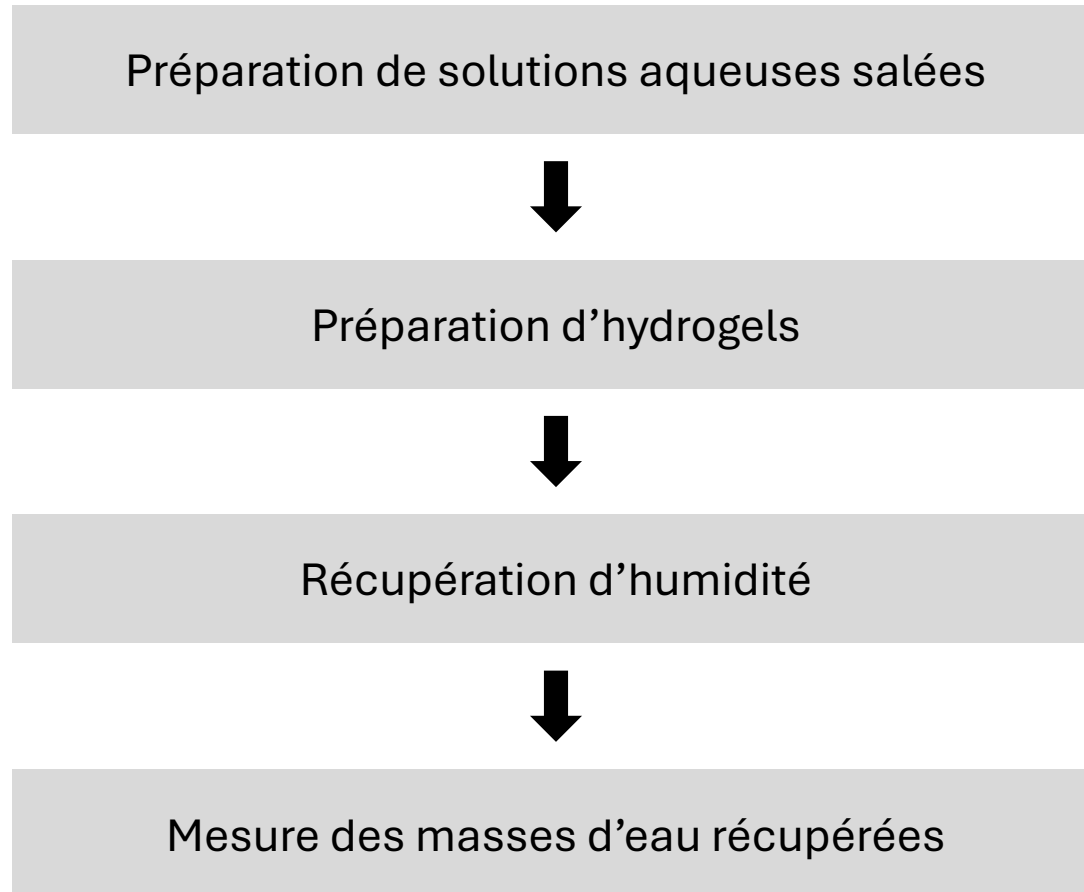
Partie A **B** C D E

EXPÉRIENCE N°1 :
EFFET DU SEL SUR LA PERFORMANCE
DU RÉCUPÉRATEUR D'HUMIDITÉ

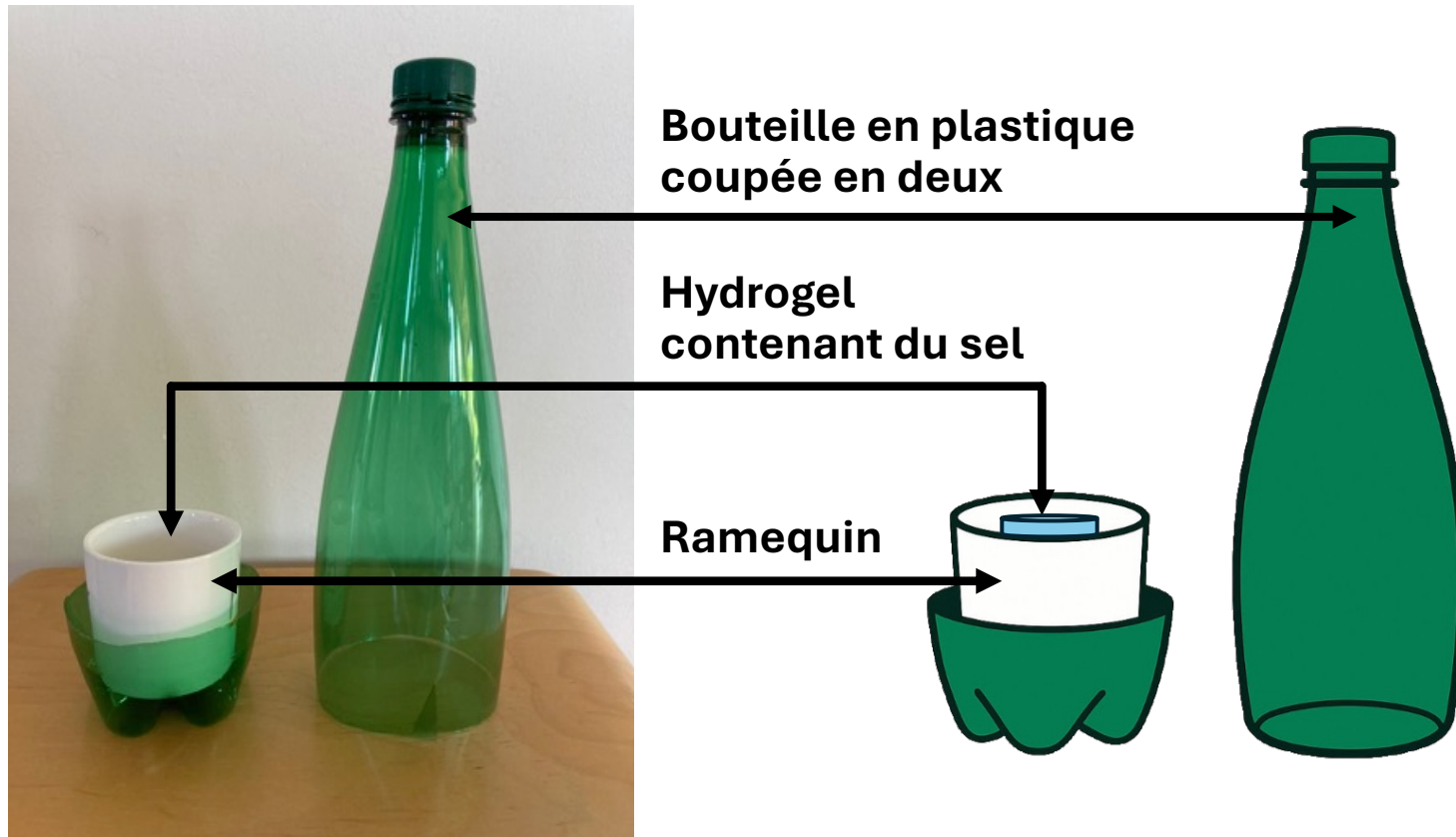
OBJECTIF N°1 DU TIPE

**Confirmer la relation
entre la quantité de sel
apportée à l'hydrogel et
la quantité d'eau récupérée**

EXPÉRIENCE RÉALISÉE



MON RÉCUPÉRATEUR D'HUMIDITÉ



EAU DOUCE RÉCUPÉRÉE EN UNE NUIT À 11°C ET 51% D'HUMIDITÉ RELATIVE EN FONCTION DE LA QUANTITÉ DE SEL APPORTÉE À 1,00G D'HYDROGEL

- Oui
- Non
- Goutte d'eau

Hydrogel témoin
sans sel

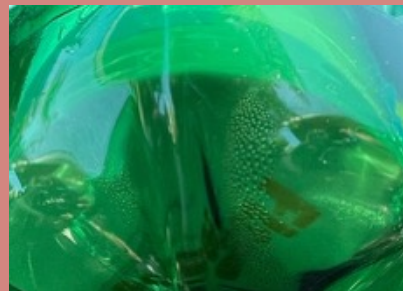
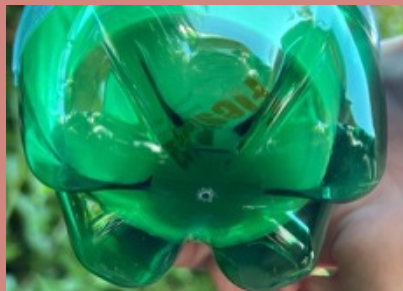
Hydrogel préparé
avec une solution
aqueuse contenant
1,80g de sel

Hydrogel préparé
avec une solution
aqueuse contenant
8,96g de sel

Condensation



Goutte(s) d'eau



ANALYSE DES RÉSULTATS DE L'EXPÉRIENCE

Masse d'eau récupérée avec 1,00g d'hydrogel en une nuit, à 11°C et 51% d'humidité relative :

Masse de sel apportée à l'hydrogel	Masse d'eau récupérée
0,00g	0,00g
1,80g	0,27g
8,96g	0,90g

Masses mesurées avec une balance de précision ($\pm 0,01\text{g}$)

Partie A B **C** D E

**EXPÉRIENCE N°2 :
AMÉLIORER LA CAPACITÉ
NATURELLE D'UN HYDROGEL
À ABSORBER L'HUMIDITÉ DE L'AIR**

PROTOCOLE DE PRÉPARATION DE L'HYDROGEL

Immersion d'un hydrogel polyacrylamide sec
dans une solution aqueuse salée



Gonflement de l'hydrogel polyacrylamide



Diffusion du sel dans l'hydrogel polyacrylamide



Séchage de l'hydrogel polyacrylamide

OBJECTIF N°2 DU TIPE

Déterminer la concentration en sel de la solution aqueuse qui maximise la quantité de sel diffusée dans l'hydrogel

EXPÉRIENCE RÉALISÉE

EXPÉRIENCE

Immersion d'un hydrogel polyacrylamide sec
dans une solution aqueuse salée



Gonflement de l'hydrogel polyacrylamide



Diffusion du sel dans l'hydrogel polyacrylamide



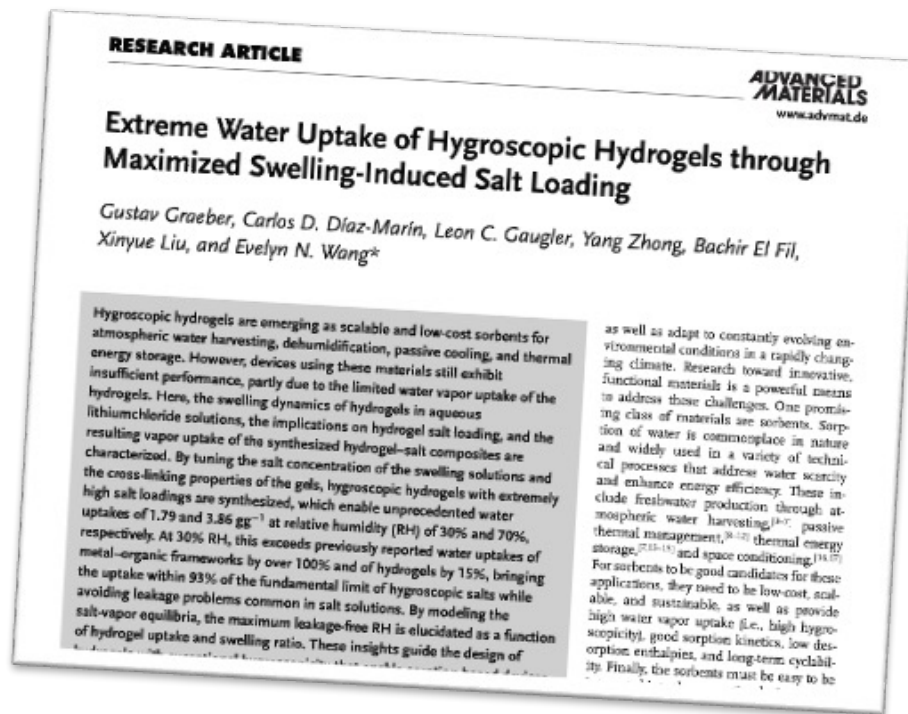
Séchage de l'hydrogel polyacrylamide

PUBLICATION SCIENTIFIQUE AYANT SERVI DE GUIDE

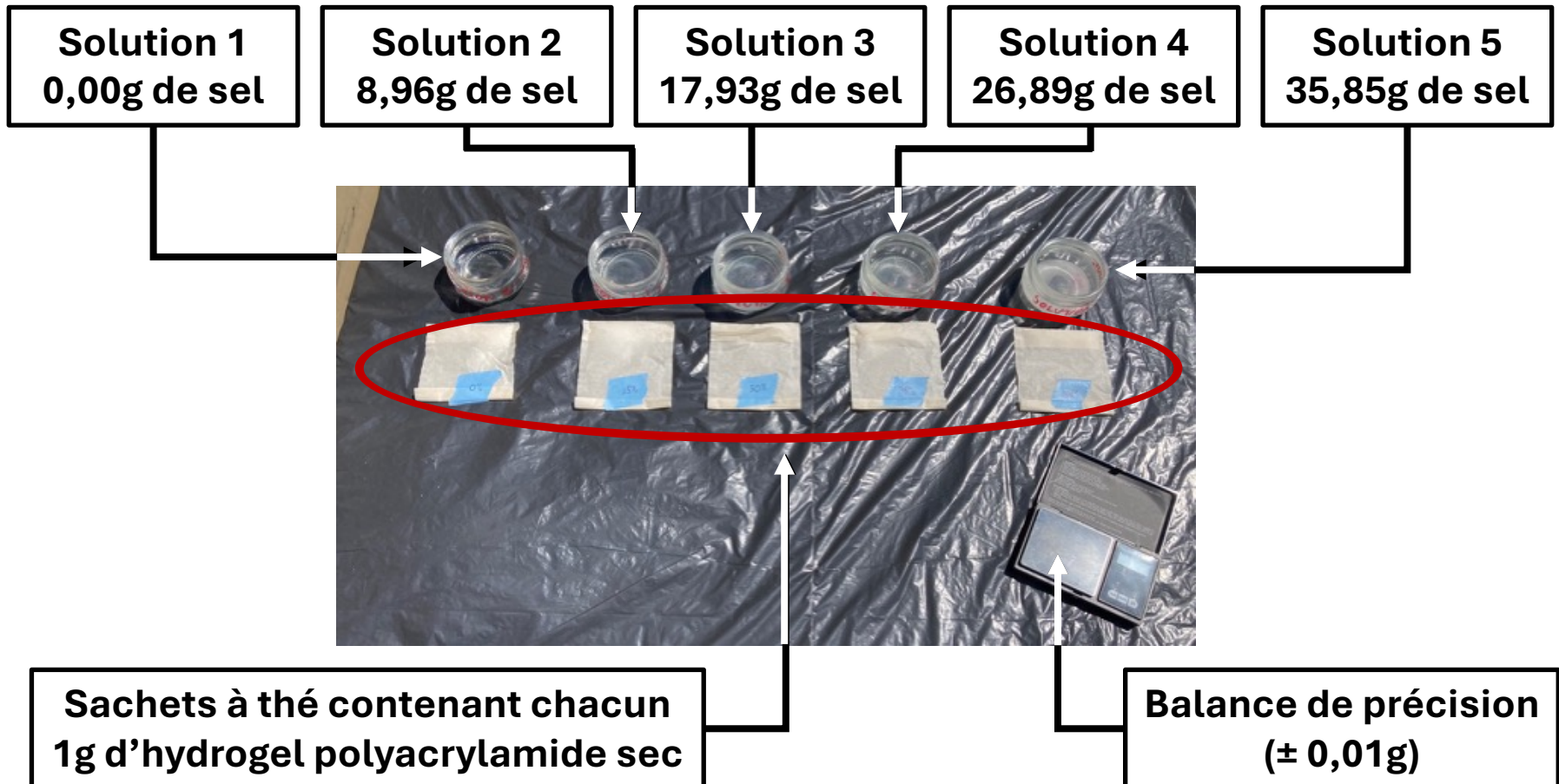
Gustav Graeber,
Carlos D. Díaz-Marín,
Leon C. Gaugler,
Yang Zhong, Bachir El Fil,
Xinyue Liu, Evelyn N. Wang

Extreme Water Uptake of Hygroscopic Hydrogels through Maximized Swelling-Induced Salt Loading

Advanced Materials,
volume 36, numéro 12,
21 mars 2024

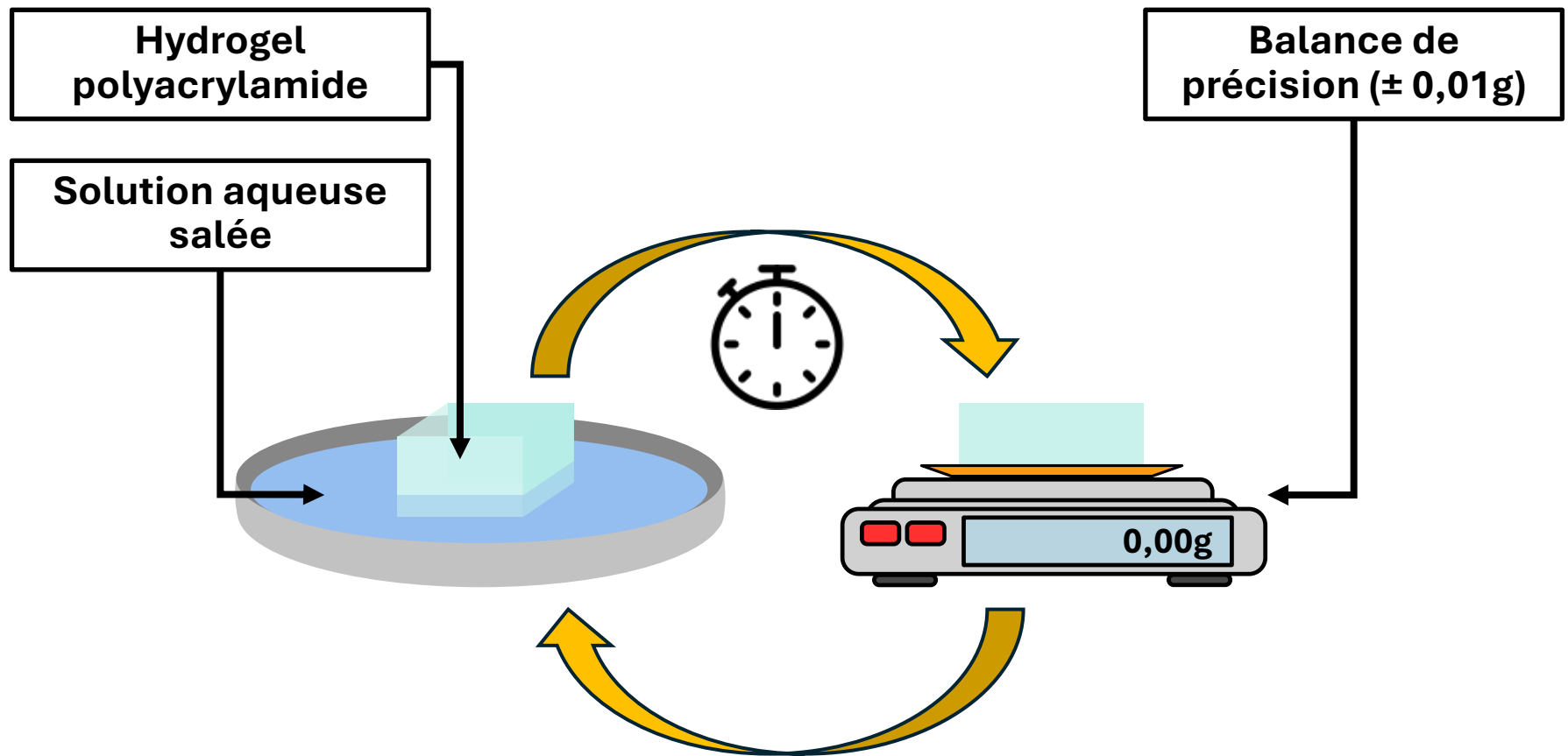


DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL



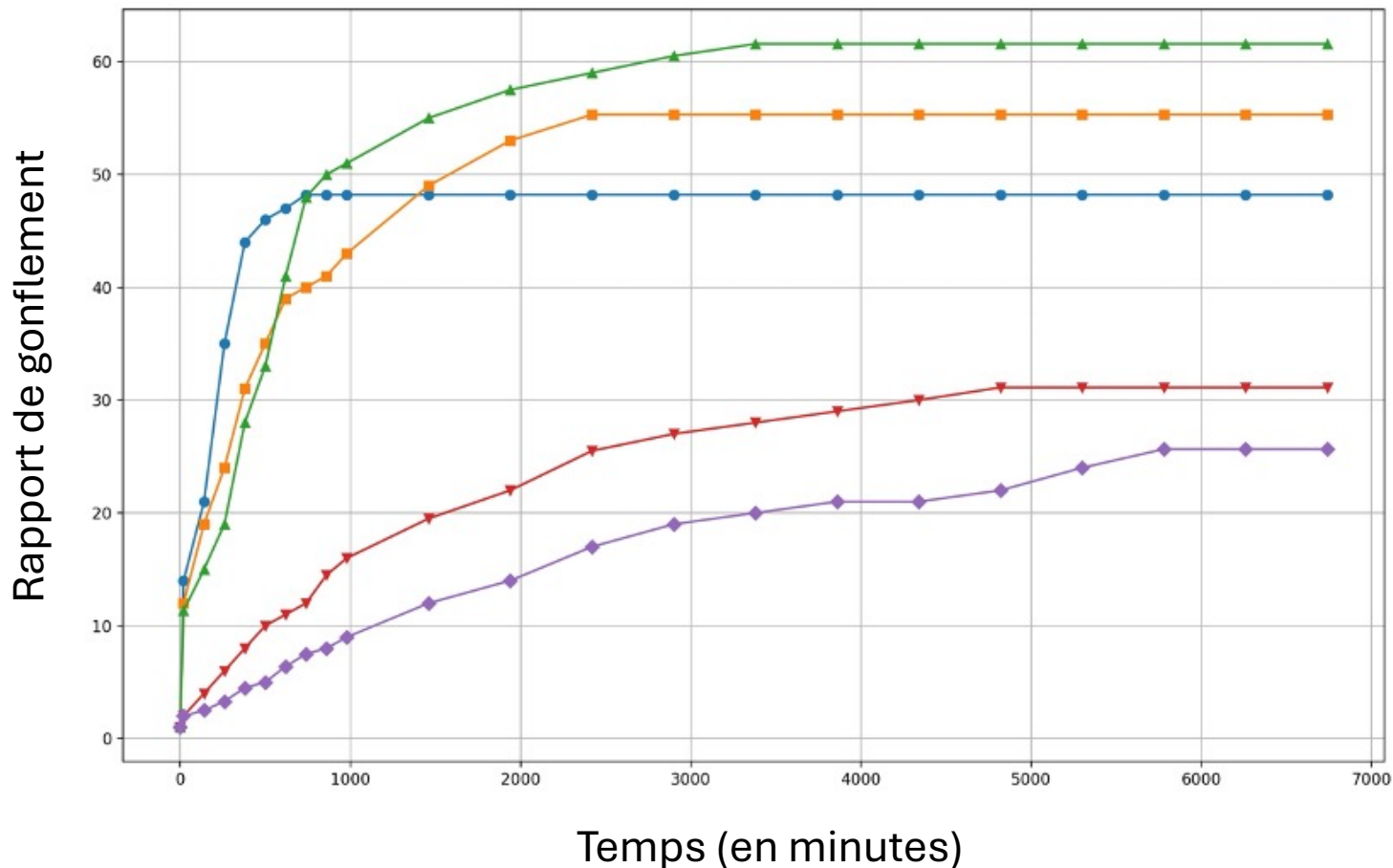
Solubilité de NaCl dans l'eau à 20°C : 358,5 g/L

MANIPULATION



RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

Rapport de gonflement $r = \frac{m(t)}{m_{initiale}}$ en fonction du temps



Solution 3 :
17,93g de sel

Solution 2 :
8,96g de sel

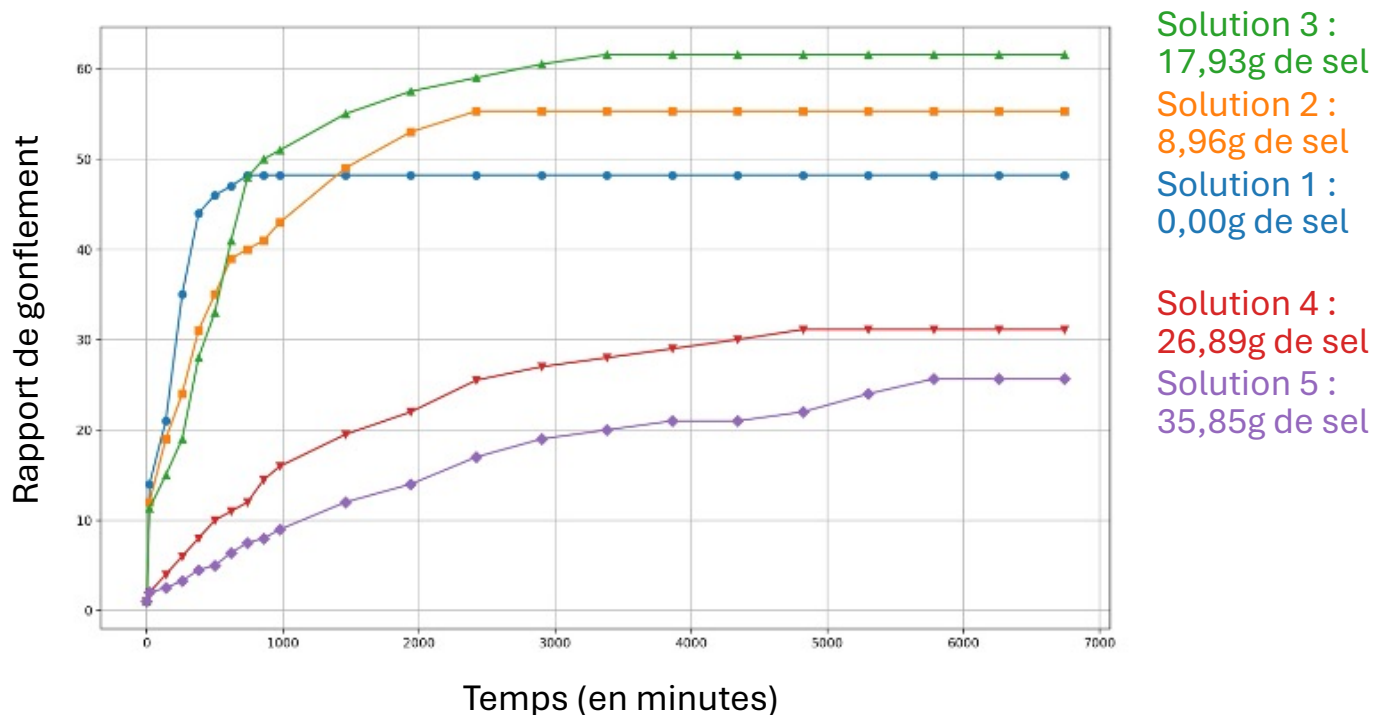
Solution 1 :
0,00g de sel

Solution 4 :
26,89g de sel

Solution 5 :
35,85g de sel

ANALYSE DES RÉSULTATS DE L'EXPÉRIENCE

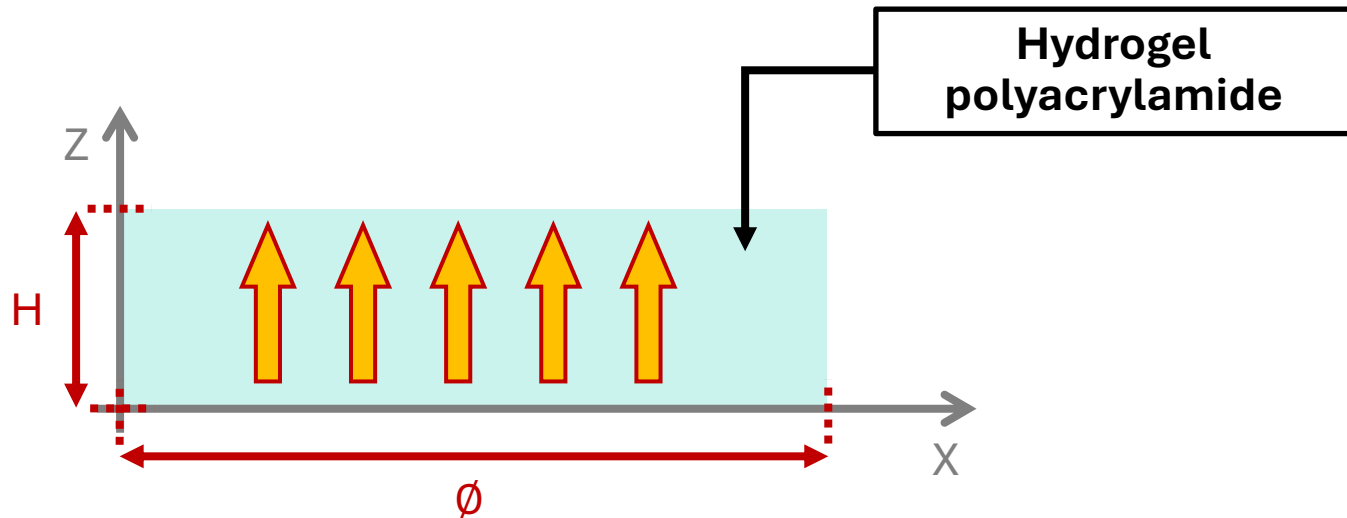
- Influence de la **concentration en sel** sur le temps de diffusion et le rapport de gonflement
- État stationnaire atteint après **750 à 6 000 minutes** selon la concentration en sel
- Rapport de gonflement maximum pour une masse de sel égale à **17,93g** (i.e. moitié de la solubilité du NaCl)



Partie A B C **D** E

**ÉTUDE DE LA COHÉRENCE ENTRE
LE TEMPS DE DIFFUSION THÉORIQUE
ET LES TEMPS EXPÉRIMENTAUX**

**HYPOTHÈSE D'ÉTUDE : LA DIFFUSION DANS L'HYDROGEL SE FAIT UNIQUEMENT
DU BAS VERS LE HAUT SELON L'AXE Z**



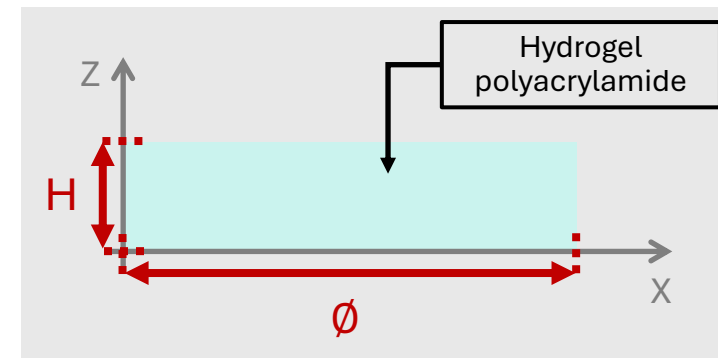
H hauteur d'une galette d'un gramme d'hydrogel

$\emptyset$ diamètre d'une galette d'un gramme d'hydrogel

(avec $\emptyset \gg H$)

↑ direction de la diffusion

ÉQUATION DE DIFFUSION SUIVIE PAR L'ALLONGEMENT RELATIF SELON L'AXE Z (λ_2) [1]



$$\lambda_1^2 \frac{\partial \lambda_2}{\partial t} + 2\lambda_1 \lambda_2 \frac{\partial \lambda_2}{\partial t} = D \frac{\partial}{\partial z} \left(A \frac{\partial \lambda_2}{\partial z} \right)$$

λ_1 : allongement relatif selon l'axe X (diamètre $\emptyset$) $\lambda_1 = \frac{\emptyset(t)}{\emptyset_{initiale}}$

λ_2 : allongement relatif selon l'axe Z (hauteur H) $\lambda_2 = \frac{H(t)}{H_{initiale}}$

A : variable prenant en compte la non-linéarité de la diffusion

Couple les allongements relatifs selon les axes X et Z ; dépend de λ_1 et λ_2 ; non linéaire

D : coefficient de diffusion de la solution aqueuse salée dans l'hydrogel polyacrylamide

Varie de $10^{-11} \text{ m}^2/\text{s}$ à $10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ [2]

Formules de A, D et λ_1^2 en [Annexe 5](#)

[1] Source : G. Graeber et al., 2024

[2] Source : L. Masaro et al., 1999

ANALYSE DE L'ORDRE DE GRANDEUR DU TEMPS DE DIFFUSION τ

Homogénéité du coefficient de diffusion :

$$[D] = \frac{[H]^2}{[\tau]}$$

Hypothèses :

Ordre de grandeur du coefficient de diffusion de la solution aqueuse salée (contenant des ions Na⁺ et Cl⁻) dans un hydrogel polyacrylamide :

$$D = 10^{-10} \text{ m}^2/\text{s}$$

Ordre de grandeur de la hauteur d'une galette d'un gramme d'hydrogel polyacrylamide :

$$H = 1,5 \text{ mm}$$

AN :

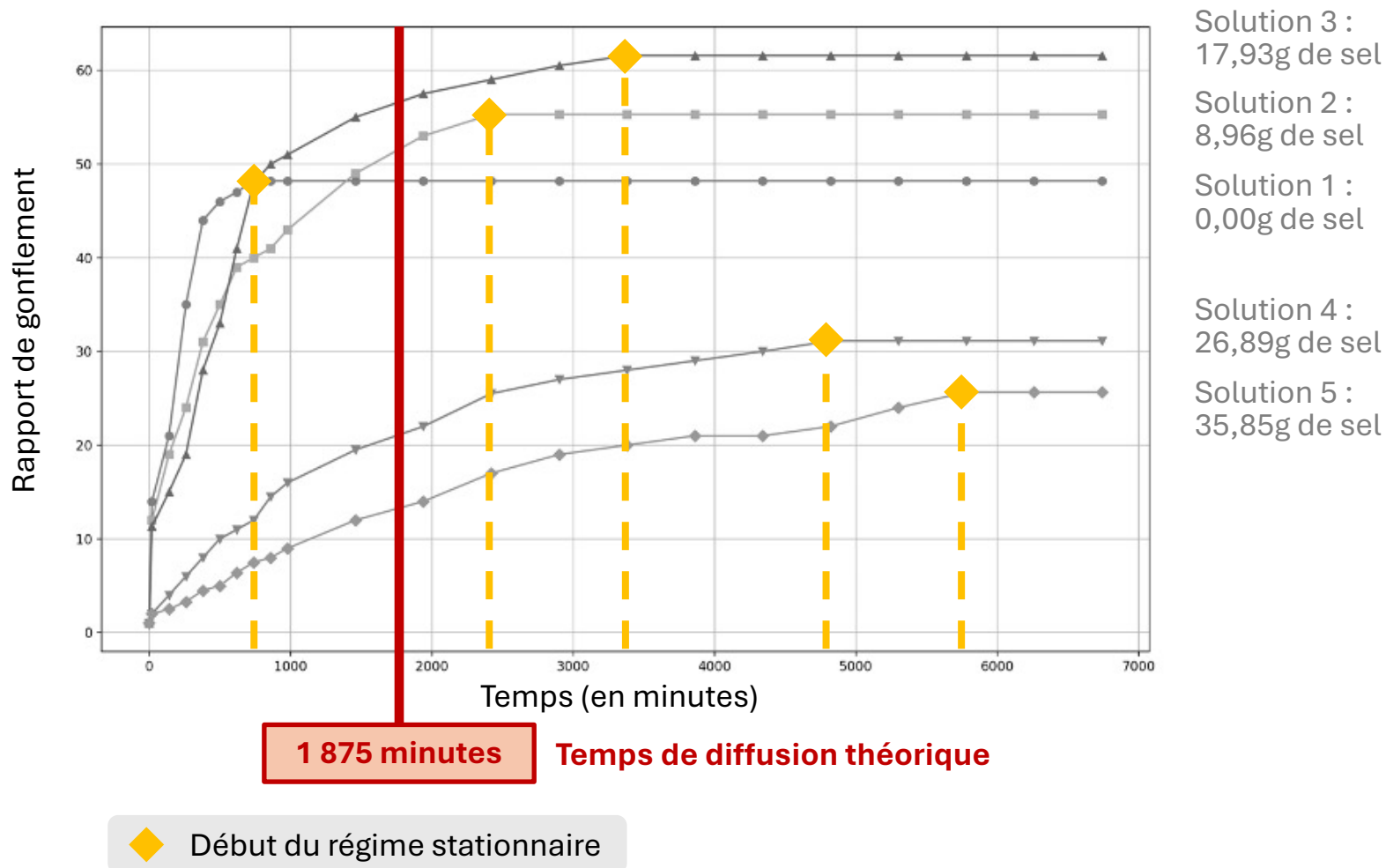
$$\tau = \frac{(1,5 \cdot 10^{-3})^2}{10^{-10}} = 22\,500 \text{ sec} = 375 \text{ min} = 6 \text{ h et } 15 \text{ min}$$

Temps pour atteindre le **régime stationnaire** :

$$5\tau = \mathbf{1\,875 \text{ min}} = 31 \text{ h et } 15 \text{ min}$$

RÉSULTAT DE L'ÉTUDE DE COHÉRENCE : LE TEMPS DE DIFFUSION THÉORIQUE EST DU MÊME ORDRE DE GRANDEUR QUE LES TEMPS EXPÉRIMENTAUX

Solution	1	2	3	4	5
Écart relatif	61%	29%	80%	157%	208%



Partie A B C D **E**

ÉTUDE DE LA COHÉRENCE ENTRE L'INFLUENCE THÉORIQUE DE LA CONCENTRATION EN SEL ET SON INFLUENCE EXPÉRIMENTALE

E. 1) ÉTUDE EN RÉGIME STATIONNAIRE

FONCTION ÉQUIVALENTE EN RÉGIME STATIONNAIRE À L'ÉQUATION DE DIFFUSION SUIVIE PAR L'ALLONGEMENT RELATIF SELON L'AXE Z (λ_2) [3]

$$\lambda_{\infty} = \left((r_{\infty} - 1) \left(\frac{\rho_{PAM}}{\rho_{solution}} \right) + 1 \right)^{\frac{1}{3}}$$

ρ_{PAM} : masse volumique de l'hydrogel polyacrylamide

$$\rho_{PAM} = 1\,122 \text{ kg/m}^3 \text{ [3]}$$

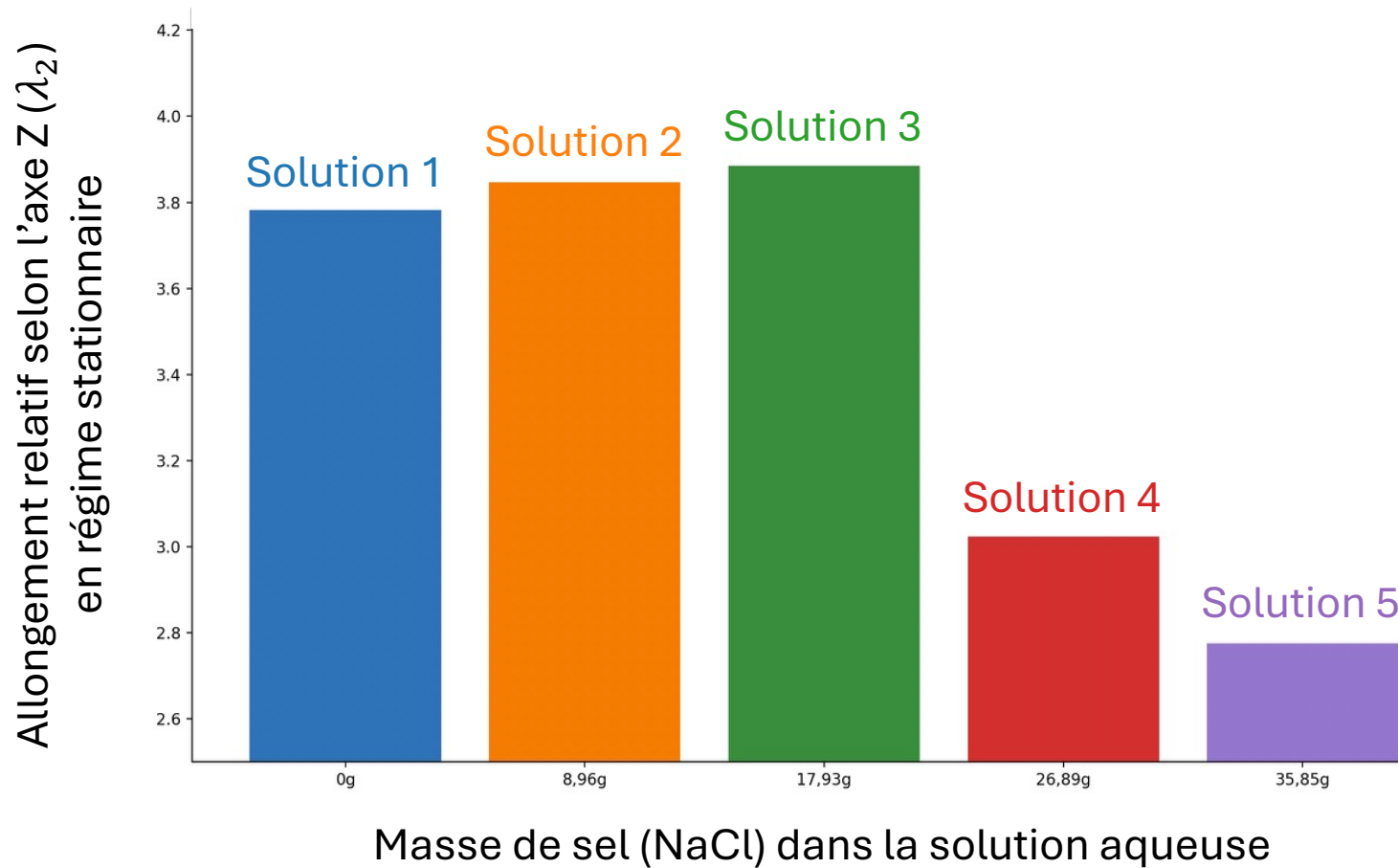
$\rho_{solution}$: masse volumique de la solution aqueuse salée

Solution	1	2	3	4	5
$\rho_{solution}$	997,00	1 089,63	1 179,25	1 268,88	1 358,50

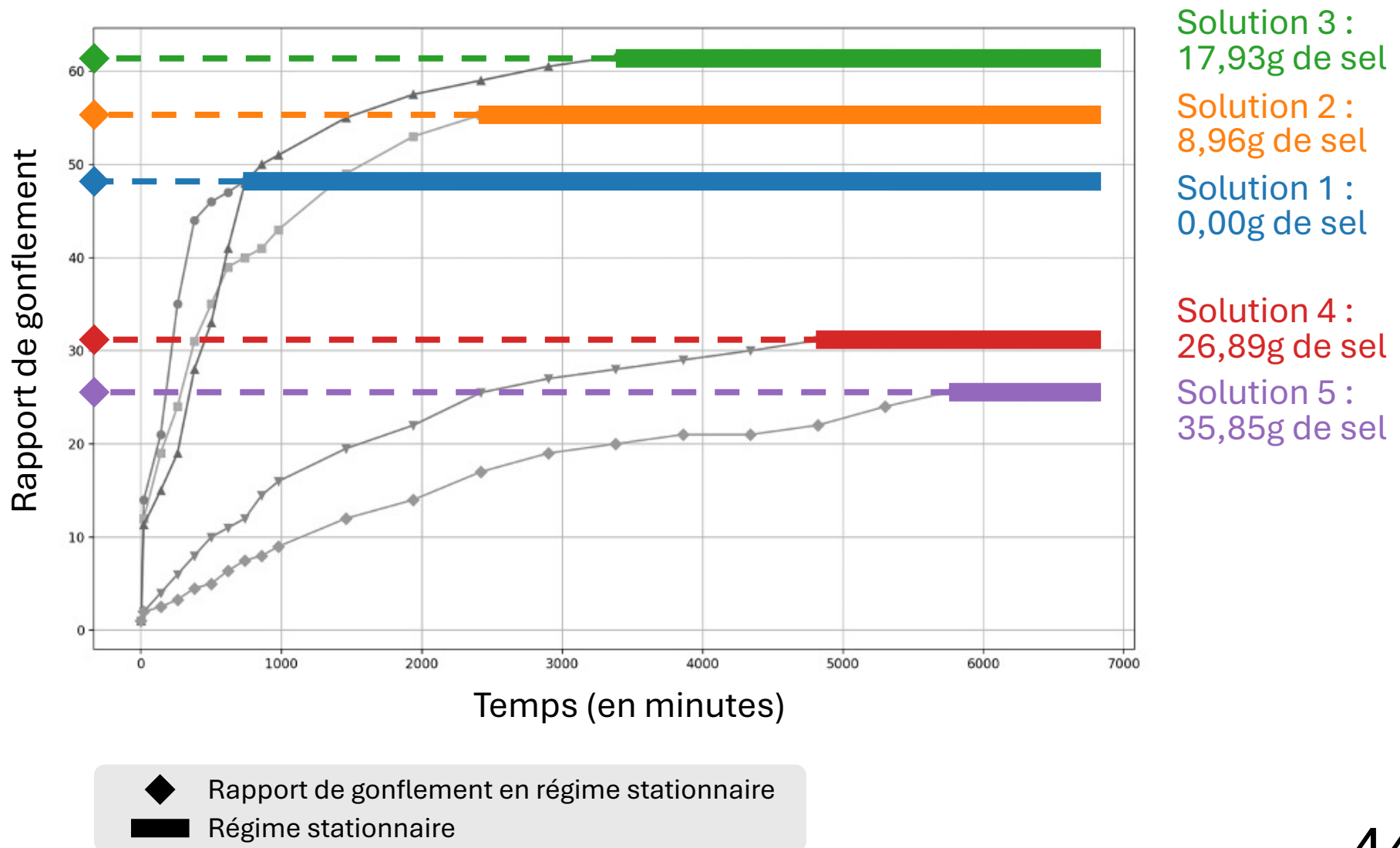
r_{∞} : rapport de gonflement en régime stationnaire (valeurs expérimentales)

Solution	1	2	3	4	5
r_{∞}	48,00	55,00	75,00	31,00	25,00

SIMULATION NUMÉRIQUE DE L'ALLONGEMENT RELATIF SELON L'AXE Z (λ_2) EN RÉGIME STATIONNAIRE EN FONCTION DE LA MASSE DE SEL (NaCl) DANS LA SOLUTION AQUEUSE



RÉSULTAT DE L'ÉTUDE DE COHÉRENCE EN RÉGIME STATIONNAIRE : RÉSULTATS DE LA SIMULATION NUMÉRIQUE **COHÉRENTS** AVEC LES RÉSULTATS DE L'EXPÉRIENCE



E. 2) ÉTUDE EN RÉGIME TRANSITOIRE

SIMPLIFICATION DE L'ÉQUATION DE DIFFUSION SUIVIE PAR L'ALLONGEMENT RELATIF SELON L'AXE Z (λ_2)

Équation de diffusion suivie par l'allongement relatif selon l'axe Z (λ_2) :

$$\lambda_1^2 \frac{\partial \lambda_2}{\partial t} + 2\lambda_1 \lambda_2 \frac{\partial \lambda_2}{\partial t} = D \frac{\partial}{\partial z} \left(A \frac{\partial \lambda_2}{\partial z} \right)$$

Hypothèses de simplification :

Allongement relatif selon l'axe X (λ_1) identique à l'allongement relatif selon l'axe Z (λ_2)

$$\lambda_1 = \lambda_2$$

Ordre de grandeur du coefficient de diffusion de la solution aqueuse salée (contenant des ions Na⁺ et Cl⁻) dans un hydrogel polyacrylamide

$$D = 10^{-10} \text{ m}^2/\text{s}$$

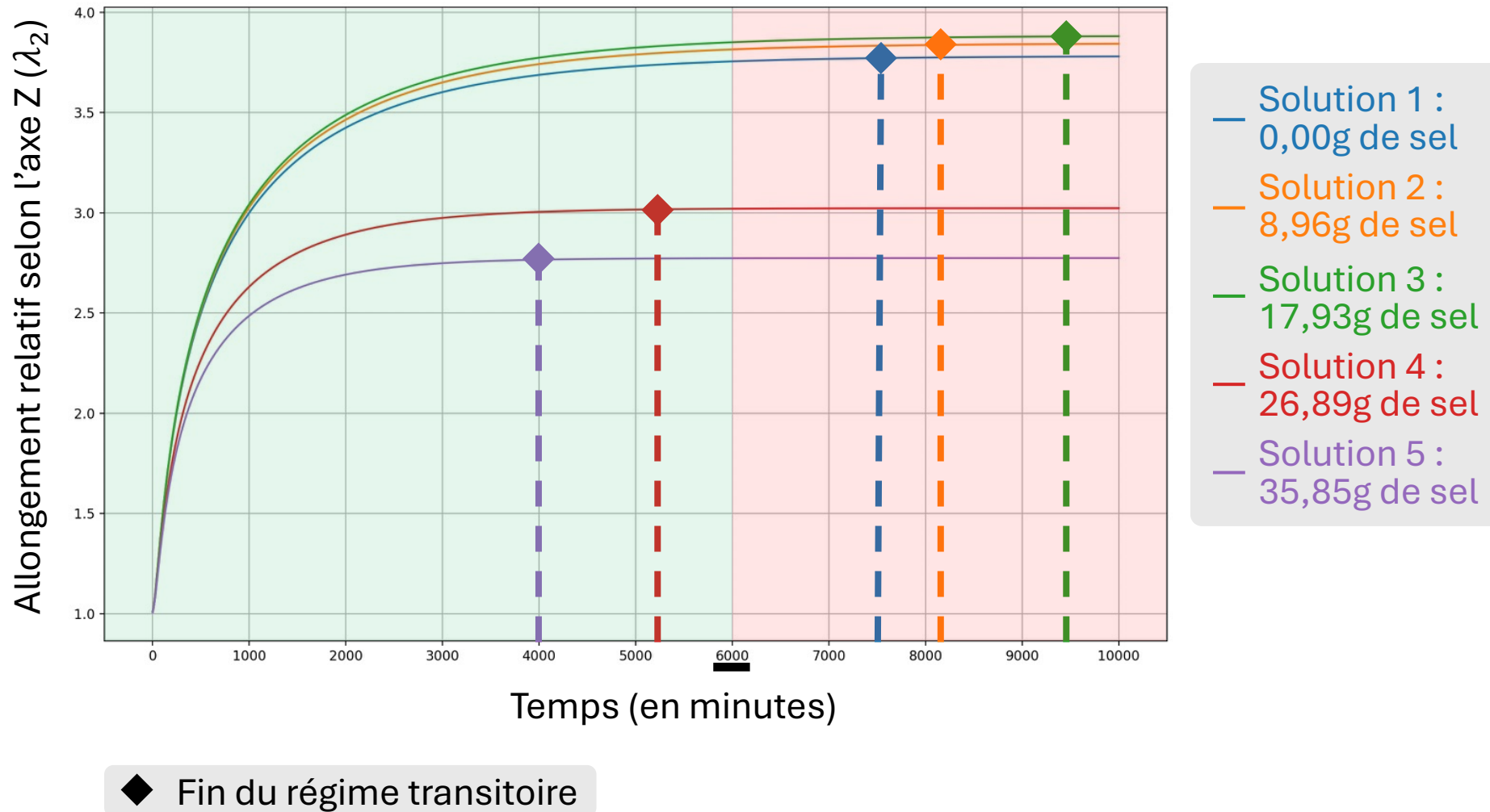
Non prise en compte de la non-linéarité de A

$$A = 1$$

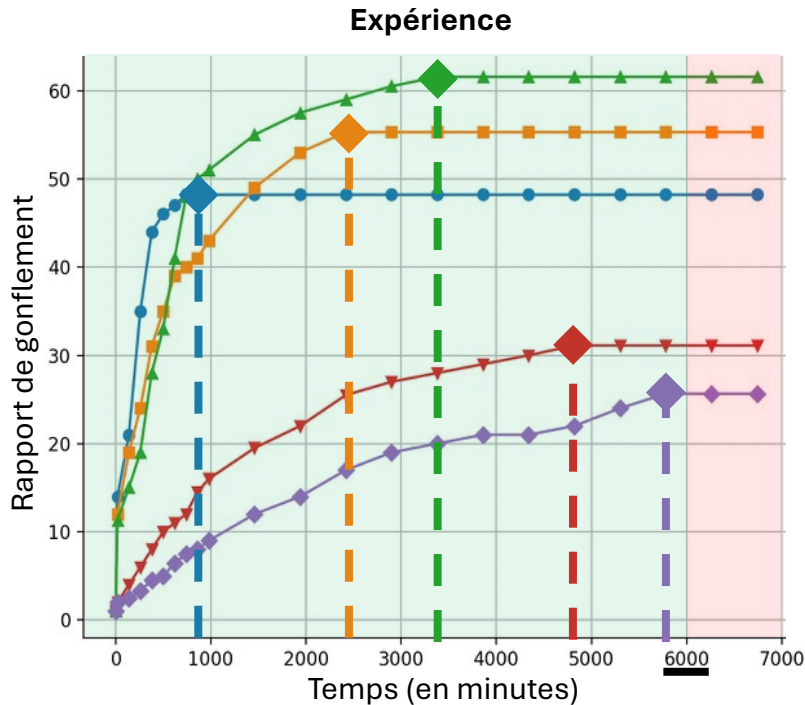
Équation simplifiée de diffusion suivie par l'allongement relatif selon l'axe Z (λ_2) :

$$\frac{\partial \lambda_2}{\partial t} = \frac{D}{3\lambda_2^2} \frac{\partial^2 \lambda_2}{\partial z^2}$$

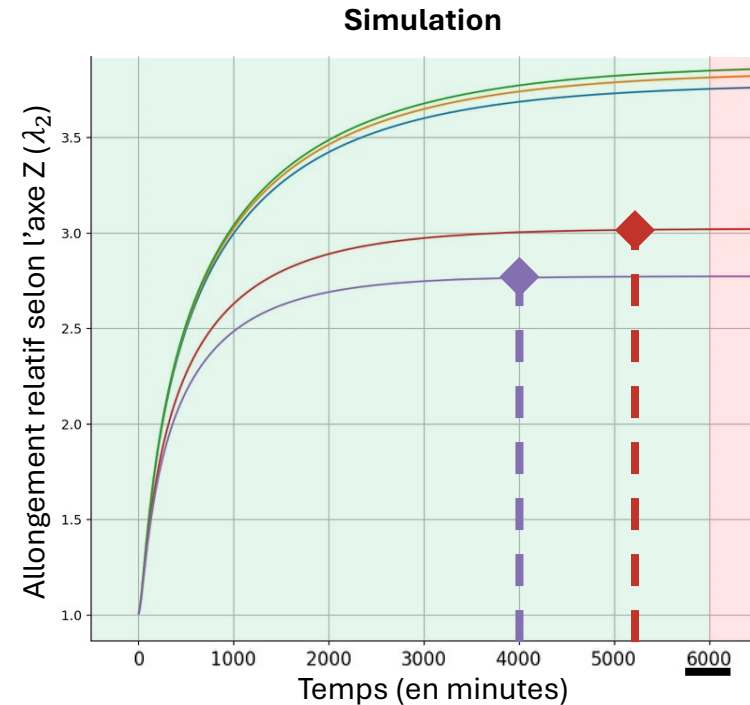
SIMULATION NUMÉRIQUE DE L'ALLONGEMENT RELATIF SELON L'AXE Z (λ_2) EN RÉGIME TRANSITOIRE EN FONCTION DE LA MASSE DE SEL (NaCl) DANS LA SOLUTION AQUEUSE



RÉSULTAT DE L'ÉTUDE DE COHÉRENCE EN RÉGIME TRANSITOIRE : RÉSULTATS DE LA SIMULATION NUMÉRIQUE **INCOHÉRENTS** AVEC LES RÉSULTATS DE L'EXPÉRIENCE



◆ Fin du régime transitoire



Raisons de l'incohérence : les hypothèses de simplification

- Déformation de la chaîne polymère non prise en compte dans la simulation
→ Coefficient de diffusion éloigné de la réalité [4]
- Paramètre de Flory-Huggins présent dans A non pris en compte dans la simulation
→ Interactions entre les molécules de la solution aqueuse et la chaîne polymère non prises en compte [4]

CONCLUSION DU TIPE

Sujet : étude des conditions de préparation d'un hydrogel pour maximiser la récupération d'eau douce

Objectifs : (1) confirmer la relation entre la quantité de sel apportée à l'hydrogel et la quantité d'eau récupérée ; (2) déterminer la concentration en sel de la solution aqueuse qui maximise la quantité de sel diffusée dans l'hydrogel

Étude en 2 phases : expérimentation, puis modélisation

- **Résultats de mes expériences conformes à la littérature**
- **Résultats de mes modélisations plutôt éloignés de la réalité dans 2 simulations sur 3, en raison de mes hypothèses de simplification**
- **Rapport de gonflement maximum avec la solution de chlorure de sodium de concentration massique égale à 0,1793 g/mL**
- **Rapport de gonflement similaire avec la solution de chlorure de sodium de concentration massique égale à 0,0896 g/mL, mais diffusion plus rapide**

Une concentration massique proche de 0,10 g/mL semble donc être un bon compromis pour optimiser la performance de l'hydrogel et son temps de fabrication – ainsi que son prix de revient et son impact écologique

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- McKinsey, *Climate risk and response: Physical hazards and socioeconomic impacts*, **16 janvier 2020**
- Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, *La France face aux neuf limites planétaires*, **octobre 2023**
- Schlosser, C. Adam, Strzepek, Kenneth, Gao, Xiang, Gueneau, Arthur, Fant, Charles, Paltsev, Sergey, Rasheed, Bilhuda, Smith-Greico, Tony, Blanc, Élodie, D.Jacoby Henry, M.Reilly, John, *The Future of Global Water stress: An Integrated Assessment*, Massachusetts Institute of Technology, **janvier 2014**
- Yurina Sekine, Hajime Takagi, Sayoko Sudo, Yutaro Kajiwarra, Hiroshi Fukazawa, Tomoko Ikeda-Fukazawa, *Dependence of structure of polymer side chain on water structure in hydrogels*, Polymer, volume 55, numéro 24, **18 novembre 2014**
- Gustav Graeber, Carlos D. Díaz-Marín, Leon C. Gaugler, Yang Zhong, Bachir El Fil, Xinyue Liu, Evelyn N. Wang, *Extreme Water Uptake of Hygroscopic Hydrogels through Maximized Swelling-Induced Salt Loading*, Advanced Materials, volume 36, numéro 12, **21 mars 2024**
- L. Masaro, X.X. Zhu, *Physical models of diffusion for polymer solutions, gels and solids*, Progress in Polymer Science, volume 24, numéro 5, **août 1999**

ANNEXES

Annexe 1 : protocole pour récupérer de l'eau douce

Annexe 2 : définitions de l'humidité

Annexe 3 : préparation des 5 solutions aqueuses salées

Annexe 4 : code Python pour le tracé des courbes du rapport de gonflement en fonction du temps

Annexe 5 : formules de A, D et λ_1^2

Annexe 6 : code Python pour la simulation et le tracé du diagramme en bâtons de l'allongement relatif selon l'axe Z (λ_2) en régime stationnaire en fonction de la masse de sel dans la solution aqueuse

Annexe 7 : code Python pour la simulation et le tracé des courbes de l'allongement relatif selon l'axe Z (λ_2) en régime transitoire en fonction de la masse de sel dans la solution aqueuse

ANNEXE 1 : PROTOCOLE POUR RÉCUPÉRER DE L'EAU DOUCE

Préparation des hydrogels :

- Préparation de 2 solutions aqueuses salées (NaCl) de 50mL : l'une contenant 1,80g de sel, et l'autre contenant 8,96g de sel ;
- Immersion pendant une heure de 1,00g d'hydrogel polyacrylamide dans chacune des solutions ;
- Séparation des hydrogels des solutions salées ;
- Déshydratation des hydrogels au four à 90°C pendant 4 heures.

Récupération de l'humidité :

- Ouverture des bouteilles à l'extérieur à 21h ;
- Fermeture des bouteilles à 7h du matin ;
- Placement des bouteilles au soleil jusqu'à 15h.

ANNEXE 2 : DÉFINITIONS DE L'HUMIDITÉ

Humidité



Humidité Relative (HR)

$$HR = \frac{P_{vap}}{P_{sat}} \times 100$$

- P_{vap} : la **pression partielle de la vapeur d'eau contenue dans l'air**
i.e. la contribution du gaz sur la pression totale du système ($P_i = x_i \times P_{totale}$ et $x_i = \frac{n_i}{n_{totale}}$ la fraction molaire).
- P_{sat} : la **pression de vapeur saturante** i.e. la pression d'équilibre à laquelle la phase gazeuse d'un gaz est à l'équilibre avec la phase liquide ou solide. On dit qu'il y a équilibre des phases lorsque le flux de molécules passant de l'état liquide (ou solide) à gazeux est égal au flux inverse de molécules passant de l'état gazeux à l'état liquide (ou solide). C'est la pression maximale jusqu'où des molécules d'eau peuvent se former sous forme de vapeur.
- HR : l'**humidité relative** i.e. la pression maximale que peut avoir la vapeur d'eau dans l'air avant qu'elle ne se transforme en eau liquide.

Humidité Absolue (HA)

$$HA = \frac{m_{vap}}{V_{air}}$$

- m_{vap} : la **masse de vapeur d'eau** en g (à température et pression données).
- V_{air} : le **volume d'air** en m³ (à température et pression données).
- HA : l'**humidité absolue** i.e. la quantité de vapeur d'eau maximale que peut contenir l'air.

ANNEXE 3 : PRÉPARATION DES 5 SOLUTIONS AQUEUSES SALÉES

Solubilité du NaCl dans l'eau à 20 °C :

358,5 g.L⁻¹

Calcul de la masse de NaCl à ajouter dans chacune des solutions :

- Solution 1 : $0,10 \cdot 358,50 \cdot 0,00 = 0,00\text{g}$
- Solution 2 : $0,10 \cdot 358,50 \cdot 0,25 = 8,96\text{g}$
- Solution 3 : $0,10 \cdot 358,50 \cdot 0,50 = 17,93\text{g}$
- Solution 4 : $0,10 \cdot 358,50 \cdot 0,75 = 26,89\text{g}$
- Solution 5 : $0,10 \cdot 358,50 \cdot 1,00 = 35,85\text{g}$

Matériel :

- 1 fiole jaugée de 100mL
- 1 spatule
- 100g de sel de table (NaCl)
- 5 récipients de plus de 100mL
- 1 balance de précision ($\pm 0,01\text{g}$)

Contenu des 5 solutions aqueuses de NaCl :

- Solution 1 : 100mL de H₂O
- Solution 2 : 100mL de H₂O + 8,96g de NaCl
- Solution 3 : 100mL de H₂O + 17,93g de NaCl
- Solution 4 : 100mL de H₂O + 26,89g de NaCl
- Solution 5 : 100mL de H₂O + 35,85g de NaCl

ANNEXE 4 : CODE PYTHON POUR LE TRACÉ DES COURBES DU RAPPORT DE GONFLEMENT EN FONCTION DU TEMPS

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

Temps=[]
masse_solution_1=[]
masse_solution_2=[]
masse_solution_3=[]
masse_solution_4=[]
masse_solution_5=[]
fichier=open('TIPE - FichierPointsTEST.txt','r')
for i in range(1):
    ligne=fichier.readline()
for ligne in fichier:
    ligne_sans_virgule=ligne.replace(',','.')
    Liste=ligne_sans_virgule.split("\t")
    Temps.append(float(Liste[0]))
    masse_solution_1.append(float(Liste[1]))
    masse_solution_2.append(float(Liste[2]))
    masse_solution_3.append(float(Liste[3]))
    masse_solution_4.append(float(Liste[4]))
    masse_solution_5.append(float(Liste[5]))
fichier.close()

plt.plot(Temps,masse_solution_1,'o',linestyle='-')
plt.plot(Temps,masse_solution_2,'s',linestyle='-')
plt.plot(Temps,masse_solution_3,'^',linestyle='-')
plt.plot(Temps,masse_solution_4,'v',linestyle='-')
plt.plot(Temps,masse_solution_5,'D',linestyle='-')
plt.grid()
plt.show()
```

Code Python fourni
en impression papier
lors de la présentation orale

ANNEXE 5 : FORMULES DE A, D ET λ_1^2

$$A = \frac{1}{\lambda_1^2 \lambda_2^4} - \frac{2\chi(\lambda_1^2 \lambda_2 - 1)}{\lambda_1^4 \lambda_2^5} + \frac{N\Omega(\lambda_1^2 \lambda_2 - 1)(\lambda_2^2 + 1)}{\lambda_1^2 \lambda_2^4}$$

$$D = D_0 \left(1 - \frac{r_s}{\xi}\right) e^{-\left(\frac{r_s}{r_{FVW}}\right)^3 \frac{\phi_p}{1-\phi_p}}$$

$$\lambda_1^2 = \frac{1}{H} \int_0^H \lambda_2^2 dz$$

ANNEXE 6 : CODE PYTHON POUR LA SIMULATION ET LE TRACÉ DU DIAGRAMME EN BÂTONS DE L'ALLONGEMENT RELATIF SELON L'AXE Z (λ_2) EN RÉGIME STATIONNAIRE EN FONCTION DE LA MASSE DE SEL DANS LA SOLUTION AQUEUSE

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

SR_infini = [48.21,55.30,61.57,31.12,25.65]
Rho_PAM=1122
Rho_solution = [997,1089.625,1179.25,1268.875,1358.5]

def equation_lambda_infini(SR_infini,Rho_PAM, Rho_solution):
    return ((SR_infini-1)*(Rho_PAM/Rho_solution)+1)**(1/3)

def calcul_lambda_infini(L1,Rho_PAM,L2):
    Linf=[]
    for i in range(5):
        Linf.append(equation_lambda_infini(L1[i],Rho_PAM,L2[i]))
    return Linf

print(calcul_lambda_infini(SR_infini,Rho_PAM,Rho_solution))

def matrice_taille_10000(m):
    M=[]
    for i in range(10000):
        M.append(m)
    return M

x=calcul_lambda_infini(SR_infini,Rho_PAM,Rho_solution)

courbe1=matrice_taille_10000(x[0])
courbe2=matrice_taille_10000(x[1])
courbe3=matrice_taille_10000(x[2])
courbe4=matrice_taille_10000(x[3])
courbe5=matrice_taille_10000(x[4])

temps=np.arange(0, 10000)
x = ['0g', '8,96g', '17,93g', '26,89g', '35,85g']
height = calcul_lambda_infini(SR_infini,Rho_PAM,Rho_solution)
colors = ['#2F72B7', '#F57C00', '#388E3C', '#D32F2F', '#9575CD']

plt.bar(x, height,color=colors)
plt.ylim(2,4.25)
plt.show()
```

Code Python fourni
en impression papier
lors de la présentation orale

ANNEXE 7 : CODE PYTHON POUR LA SIMULATION ET LE TRACÉ DES COURBES DE L'ALLONGEMENT RELATIF SELON L'AXE Z (λ_2) EN RÉGIME TRANSITOIRE EN FONCTION DE LA MASSE DE SEL DANS LA SOLUTION AQUEUSE

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.sparse as sp
import scipy.sparse.linalg as spla

# Paramètres physiques
D = 1e-10 # Coefficient de diffusion (m²/s)
L = 1.5e-3 # Longueur du domaine (1.5 mm)
lambda_inf = 4.15 # Valeur limite de lambda_2 aux bords

# Discrétisation
Nz = 100 # Nombre de points d'espace
Nt = 1000 # Nombre de pas de temps
t_max = 420e3 # Temps maximal (s)
dz = L / (Nz - 1) # Pas d'espace
dt = t_max / Nt # Pas de temps

# Grilles
z = np.linspace(0, L, Nz)
t = np.linspace(0, t_max, Nt)

# Condition initiale 0
lambda2 = np.full(Nz, 1.0)
lambda2[0] = lambda2[-1] = lambda_inf # conditions de Dirichlet: on impose aux bords en l'infini que lambda2 soit égal à 4.15

# Matrice du Laplacien 1D
main_diag = -2 * np.ones(Nz)
off_diag = np.ones(Nz - 1)
laplacian = (np.diag(main_diag) + np.diag(off_diag, 1) + np.diag(off_diag, -1)) / dz**2
laplacian[0, :] = laplacian[-1, :] = 0 # bords fixes
laplacian[0, 0] = laplacian[-1, -1] = 1

# Stockage de lambda_2 au centre
lambda2_center = []

# Itération de Newton approximée pour la non-linéarité
tolerance = 1e-6
max_iter = 20

for n in range(Nt):
    lambda2_old = lambda2.copy()

    for _ in range(max_iter):
        # Calcul du coefficient diffusif
        coeff_diff = D / (3 * lambda2**2 + 1e-6) # éviter division par zéro
        A = sp.eye(Nz) - sp.csr_matrix(np.diag(coeff_diff) @ laplacian * dt)
        b = lambda2_old.copy()
        b[0] = lambda_inf
        b[-1] = lambda_inf

        lambda2_new = spla.spsolve(A, b)

        # Conditions aux bords
        lambda2_new[0] = lambda2_new[-1] = lambda_inf

        # Convergence ?
        if np.linalg.norm(lambda2_new - lambda2) < tolerance:
            break

    lambda2 = lambda2_new.copy()

    lambda2_center.append(lambda2[Nz // 2])

# Tracé du résultat
plt.figure()
plt.plot(t, lambda2_center)
plt.xlabel("Temps (s)")
plt.ylabel("lambda 2")
plt.title("Évolution de lambda 2 en fonction du temps")
plt.grid()
plt.show()
```

Code Python fourni
en impression papier
lors de la présentation orale